
Sécurité des Systèmes et Réseaux

Conception et Sécurisation d'une Architecture Entreprise avec OpenVPN, pfSense et Suricata

Année universitaire : 2025/2026

Réalisée par : Essaoud Salma

Filière : SIT2

Encadrant : M.Charafeddine Ait Zaouiat

Table des matières

1	Partie 1 Mise en Place de l'Architecture	4
1.1	1.1 Contexte et Objectifs	4
1.2	1.2 Architecture Globale	4
1.3	1.3 Machines Virtuelles	4
1.4	1.4 Plan d'Adressage IP	4
	1.4.1 Réseau externe WAN (192.168.56.x)	4
	1.4.2 Réseau interne LAN (192.168.10.x)	5
	1.4.3 Réseau VPN (10.8.0.x)	5
1.5	1.5 Configuration des Interfaces	5
	1.5.1 pfSense 2 Adaptateurs	6
	1.5.2 Ubuntu Server 1 Adaptateur	7
	1.5.3 Windows Client 1 Adaptateur	7
	1.5.4 Kali Linux 1 Adaptateur	8
1.6	1.6 Attribution des Adresses IP	9
	1.6.1 IP de pfSense LAN (192.168.10.1)	9
	1.6.2 IP d'Ubuntu Server (192.168.10.10) via Netplan	10
	1.6.3 Vérification des IPs sur Windows et Kali	11
1.7	1.7 Vérification de la Connectivité	12
	1.7.1 Ubuntu Server → pfSense LAN	12
	1.7.2 Kali Linux → pfSense WAN	13
	1.7.3 Windows Client → pfSense WAN	13
	1.7.4 Kali Ubuntu Server	14
2	Partie 2 Déploiement OpenVPN	14
2.1	2.1 Création de l'Autorité de Certification (CA)	14
2.2	2.2 Création du Certificat Serveur	15
2.3	2.3 Configuration du Serveur OpenVPN	16
2.4	2.4 Création de l'Utilisateur VPN	17
2.5	2.5 Configuration des Règles Firewall	17
	2.5.1 Règle WAN Autoriser le port OpenVPN	17
	2.5.2 Règle OpenVPN Autoriser le trafic VPN	18
2.6	2.6 Export de la Configuration Client	19
	2.6.1 Installation et Connexion du Client OpenVPN	19
2.7	2.7 Vérification de la Connexion VPN	20
	2.7.1 IP obtenue par le client VPN	20
	2.7.2 Test ping vers Ubuntu Server et pfSense LAN	21
	2.7.3 Test accès HTTP vers Ubuntu Server	21
	2.7.4 Test accès SSH vers Ubuntu Server	22
	2.7.5 Installation et activation de SSH	22
	2.7.6 Test d'accès SSH depuis Windows Client via VPN	22
3	Partie 3 Durcissement du Serveur Ubuntu	23
3.1	3.1 Durcissement Système	23
	3.1.1 3.1.1 Mise à jour du système	23
	3.1.2 3.1.2 Suppression des services inutiles	24
	3.1.3 3.1.3 Désactivation d'IPv6	25

3.1.4	3.1.4 Configuration sysctl Protection réseau	26
3.1.5	3.1.5 Activation du Firewall UFW	27
3.1.6	Sécurisation GRUB	27
3.1.7	Limitation de l'accès root	29
3.2	3.2 Sécurisation PAM	29
3.2.1	Expiration des mots de passe	29
3.2.2	Complexité des mots de passe (PAM pwquality)	31
3.2.3	Verrouillage après tentatives échouées	32
3.3	3.3 Sécurisation SSH	33
3.3.1	Configuration du fichier sshd_config	33
3.3.2	Vérification de la configuration	33
3.3.3	Authentification par clés SSH	34
3.3.4	Génération de la paire de clés sur Windows	34
3.3.5	Copie de la clé publique vers Ubuntu	35
3.3.6	Erreur rencontrée Connection aborted	35
3.3.7	Diagnostic et correction Port SSH non pris en compte	35
3.3.8	Copie de la clé Deuxième tentative (succès)	36
3.3.9	Vérification de la clé sur Ubuntu	36
3.4	Étape 3 Désactivation de l'authentification par mot de passe	36
3.5	Étape 4 Test de connexion SSH depuis Windows	37
4	Partie 4 Services sur le Serveur Ubuntu	38
4.1	Service 1 Serveur Web Apache2	38
4.1.1	Installation	38
4.1.2	Configuration du Firewall UFW pour Apache2	39
4.1.3	Test d'accès HTTP via VPN	39
4.2	Service 2 OpenSSH (Administration Distante)	40
4.2.1	Installation et Activation	40
4.2.2	Autorisation dans UFW	40
4.2.3	Test de Connexion SSH depuis Windows via VPN	41
4.3	Service 3 FTP/SFTP (Transfert de Fichiers)	41
4.3.1	Installation de vsftpd	41
4.3.2	Autorisation dans UFW	42
5	Partie 5 Déploiement IDS/IPS Suricata	43
5.1	Installation de Suricata sur pfSense	43
5.2	Configuration de l'Interface WAN	43
5.3	Activation du Mode IPS Inline	44
5.4	Règles de Détection Custom	44
5.5	Démarrage de Suricata	46
6	Partie 6 Simulation d'Attaques depuis Kali Linux	47
6.1	Configuration Préalable Routage sur Kali Linux	47
6.2	Attaque 1 Scan Réseau SYN (nmap -sS)	48
6.2.1	Lancement de l'attaque	48
6.2.2	Capture Wireshark Attaque 1	48
6.2.3	Alerte Suricata Attaque 1	49
6.3	Attaque 2 Détection des Services (nmap -sV)	49
6.3.1	Description de l'attaque	49

6.3.2	Lancement de l'attaque	50
6.3.3	Capture Wireshark Attaque 2	51
6.3.4	Alerte Suricata Attaque 2	52
6.4	Attaque 3 Brute Force SSH (Hydra)	53
6.4.1	Préparation de l'attaque	53
6.4.2	Lancement de l'attaque	53
6.4.3	Capture Wireshark Attaque 3	54
6.4.4	Alerte Suricata Attaque 3	55
6.5	Attaque 4 Ping Flood (ICMP Flood)	56
6.5.1	Lancement de l'attaque	56
6.5.2	Capture Wireshark Attaque 4	56
6.5.3	Alerte Suricata Attaque 4	58
7	Partie 7 Firewalling pfSense	58
7.1	Création de l'Alias de Ports	58
7.2	Règles Firewall WAN	59
7.2.1	Règle 1 Bloquer ICMP	60
7.2.2	Règle 2 SSH uniquement via VPN	60
7.2.3	Règle 3 Bloquer Kali	60
7.3	Règles Firewall OpenVPN	60
7.3.1	Règle VPN Autoriser HTTP/SSH uniquement	61
7.4	Récapitulatif des Règles Firewall	61
8	Conclusion Générale	62
	Conclusion Générale	62
9	Conclusion	63

Partie 1 Mise en Place de l'Architecture

1.1 Contexte et Objectifs

Dans le cadre de ce contrôle, une infrastructure réseau sécurisée a été déployée sous VirtualBox simulant l'environnement d'une entreprise. L'objectif principal est de mettre en place une architecture permettant :

- L'accès distant sécurisé des employés via VPN
- La protection d'un serveur Linux interne critique
- La détection et le blocage des attaques externes
- La supervision des événements de sécurité

1.2 Architecture Globale

L'infrastructure est composée de quatre machines virtuelles réparties sur deux réseaux distincts : un réseau externe (WAN) simulant internet, et un réseau interne (LAN) représentant le réseau privé de l'entreprise.

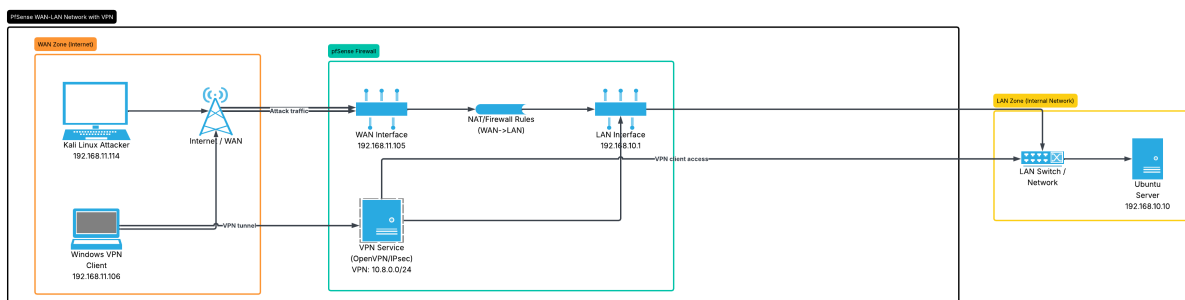


FIGURE 1 – Schéma global de l'architecture réseau

1.3 Machines Virtuelles

Machine	OS	Rôle
pfSense	pfSense CE 2.8.1	Firewall + OpenVPN + IDS/IPS
Ubuntu Server	Ubuntu Server	Serveur interne sécurisé
Windows Client	Windows 10/11	Client OpenVPN distant
Kali Linux	Kali Linux	Machine attaquante

TABLE 1 – Tableau des machines virtuelles

1.4 Plan d'Adressage IP

1.4.1 Réseau externe WAN (192.168.56.x)

Ce réseau simule internet. Les machines suivantes y sont connectées en mode *Bridged Adapter* et obtiennent leur IP depuis la box physique :

Machine	IP	Rôle
pfSense WAN	192.168.11.105	Porte d'entrée du firewall
Windows Client	192.168.11.106	Employé distant
Kali Linux	192.168.11.114	Attaquant externe

TABLE 2 – Adressage réseau WAN

1.4.2 Réseau interne LAN (192.168.10.x)

Ce réseau est privé et isolé grâce au mode *Host-Only* de VirtualBox. Il représente le réseau interne de l'entreprise :

Machine	IP	Rôle
pfSense LAN	192.168.10.1	Passerelle du réseau interne
Ubuntu Server	192.168.10.10	Serveur critique

TABLE 3 – Adressage réseau LAN

1.4.3 Réseau VPN (10.8.0.x)

Le réseau VPN est créé automatiquement lors de la connexion OpenVPN :

Réseau	10.8.0.0/24
pfSense (serveur VPN)	10.8.0.1
Windows Client (après connexion)	10.8.0.2 (DHCP VPN)

TABLE 4 – Adressage réseau VPN

1.5 Configuration des Interfaces

A-Création du Réseau Host-Only dans VirtualBox

Avant de configurer les machines virtuelles, il est nécessaire de créer manuellement le réseau Host-Only dans VirtualBox. Ce réseau permet aux VMs de communiquer entre elles et avec la machine hôte, sans exposer le trafic interne vers l'extérieur.

Important : Le serveur DHCP est désactivé car toutes les IPs seront attribuées manuellement (IPs fixes) pour garantir une architecture stable et prévisible.

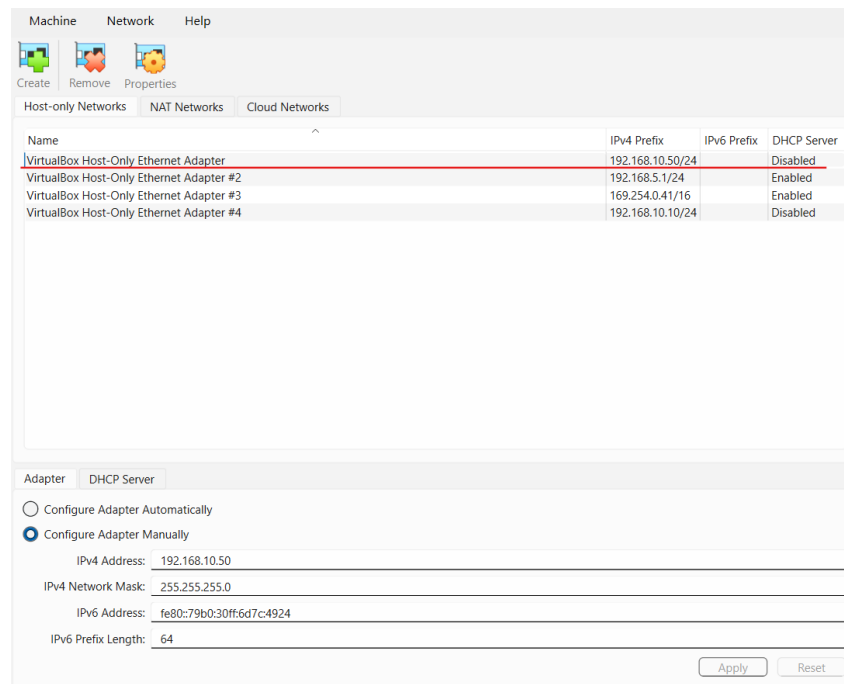


FIGURE 2 – Création du Réseau Host-Only

1.5.1 pfSense 2 Adaptateurs

pfSense joue le rôle de pare-feu/routeur. Il possède deux interfaces : une côté WAN (exposée vers l'extérieur) et une côté LAN (réseau interne).

Adaptateur	Mode	Rôle
Adaptateur 1	Accès par pont (Bridged)	WAN réseau physique
Adaptateur 2	Réseau hôte uniquement (Host-Only)	LAN réseau interne

TABLE 5 – Interfaces réseau de pfSense

- **Adaptateur 1 (WAN)** : Mode *Bridged Adapter* sélection de la carte réseau physique de la machine hôte. pfSense obtient une IP via DHCP : 100.89.160.59.
- **Adaptateur 2 (LAN)** : Mode *Host-Only Adapter* sélection *VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter*. IP fixe configurée dans pfSense : 192.168.10.1.

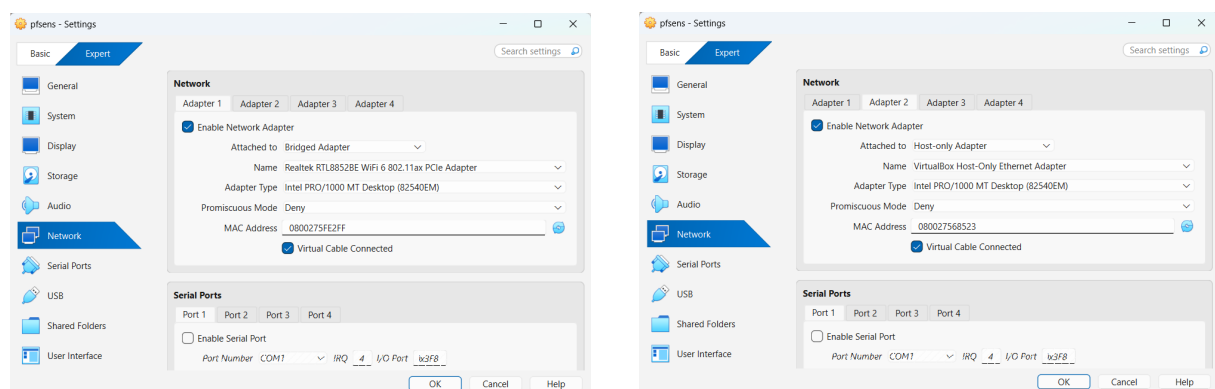


FIGURE 3 – pfSense 2 Adaptateurs

1.5.2 Ubuntu Server 1 Adaptateur

Ubuntu Server est le serveur protégé, placé uniquement dans le réseau interne (LAN). Il ne dispose que d'un seul adaptateur.

Adaptateur	Mode	Rôle
NIC 1	Réseau hôte uniquement (Host-Only)	LAN réseau interne

TABLE 6 – Interface réseau d'Ubuntu Server

- **NIC 1** : Mode *Host-Only Adapter* sélection de **VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter**. L'IP fixe 192.168.10.10 sera configurée via Netplan (voir section 1.9).

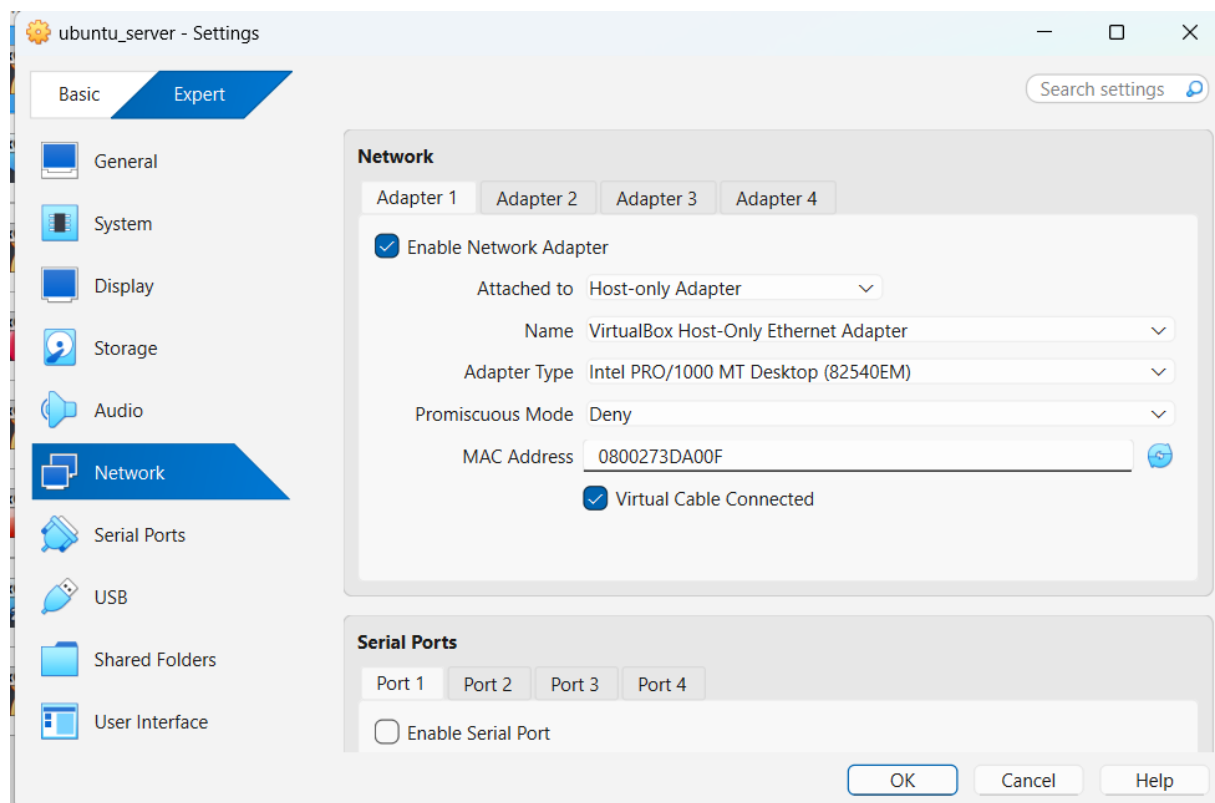


FIGURE 4 – NIC 1 d'Ubuntu Server mode Host-Only

1.5.3 Windows Client 1 Adaptateur

Windows Client simule un employé distant accédant aux ressources internes via le VPN. Il est placé sur le réseau externe (WAN/Bridged).

Adaptateur	Mode	Rôle
NIC 1	Accès par pont (Bridged)	WAN réseau externe

TABLE 7 – Interface réseau de Windows Client

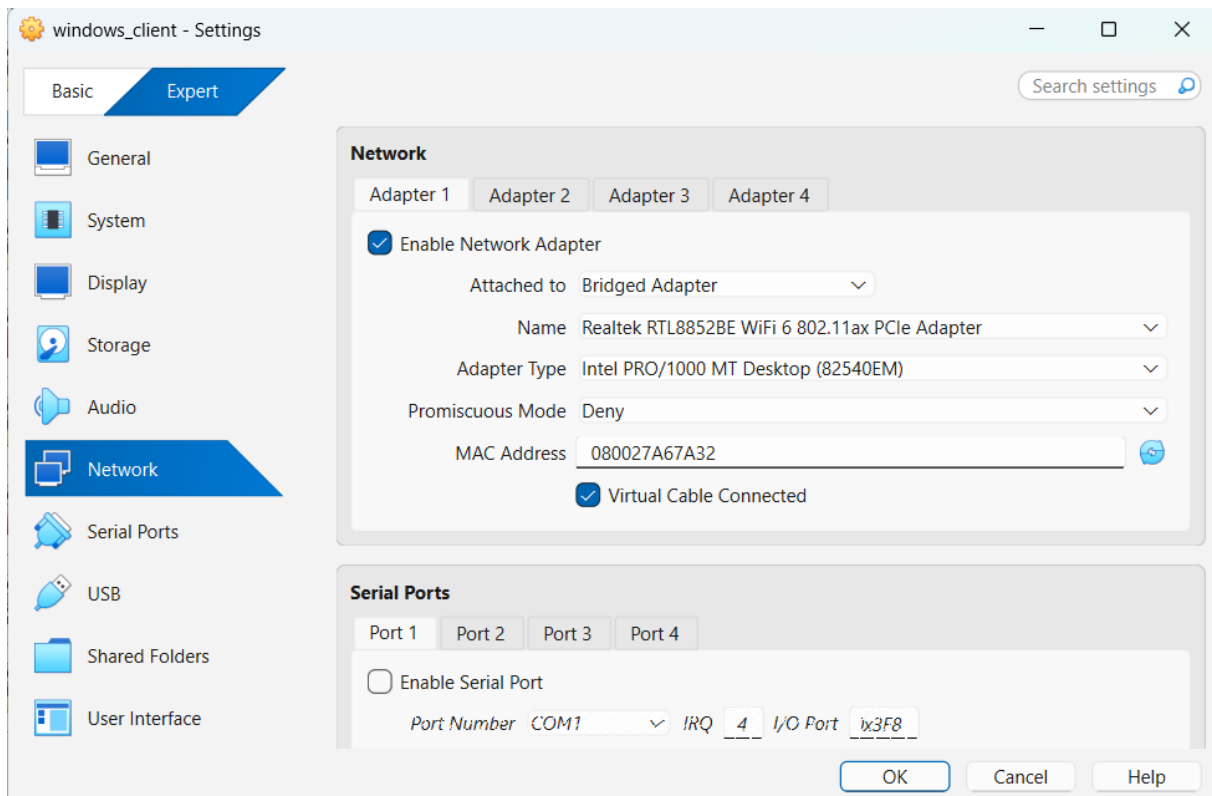


FIGURE 5 – NIC 1 de Windows Client mode Bridged (WAN)

1.5.4 Kali Linux 1 Adaptateur

Kali Linux est la machine de l'attaquant. Elle est aussi placée en mode Bridged pour simuler une attaque depuis l'extérieur.

Adaptateur	Mode	Rôle
NIC 1	Accès par pont (Bridged)	WAN réseau externe

TABLE 8 – Interface réseau de Kali Linux

— **NIC 1** : Mode *Bridged Adapter*. IP obtenue via DHCP : 100.89.1611.

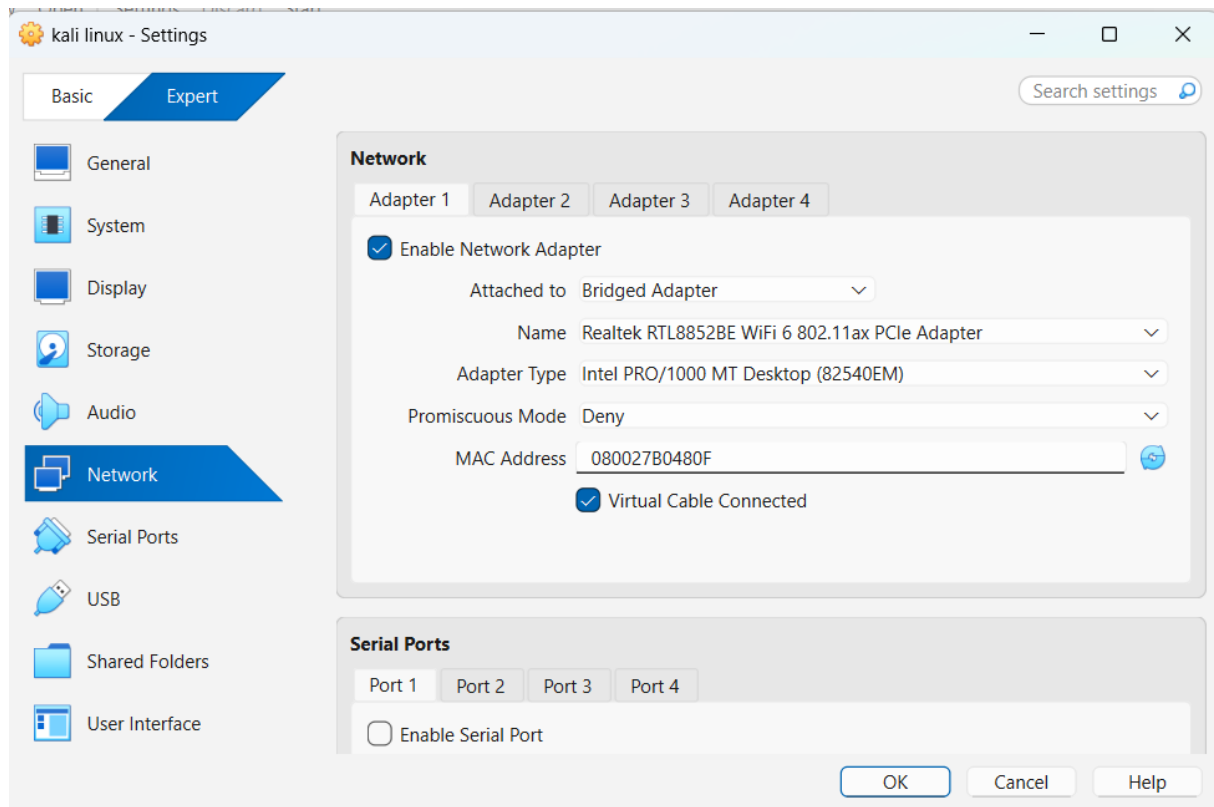


FIGURE 6 – NIC 1 de Kali Linux mode Bridged (WAN)

1.9 Attribution des Adresses IP

Après la création des interfaces, chaque machine reçoit son adresse IP. Le tableau suivant récapitule la méthode d'attribution pour chaque VM.

Machine	Interface	IP	Méthode
pfSense WAN	Bridged	192.168.11.105	DHCP (réseau physique)
pfSense LAN	Host-Only	192.168.10.1	Fixe (interface pfSense)
Ubuntu Server	Host-Only	192.168.10.10	Fixe (Netplan)
Windows Client	Bridged	192.168.11.106	Fixe
Kali Linux	Bridged	192.168.11.114	DHCP (réseau physique)

TABLE 9 – Récapitulatif des adresses IP et méthodes d'attribution

1.6.1 IP de pfSense LAN (192.168.10.1)

L'adresse IP LAN de pfSense est configurée directement depuis la **console de pfSense** lors du premier démarrage. Choisir l'option

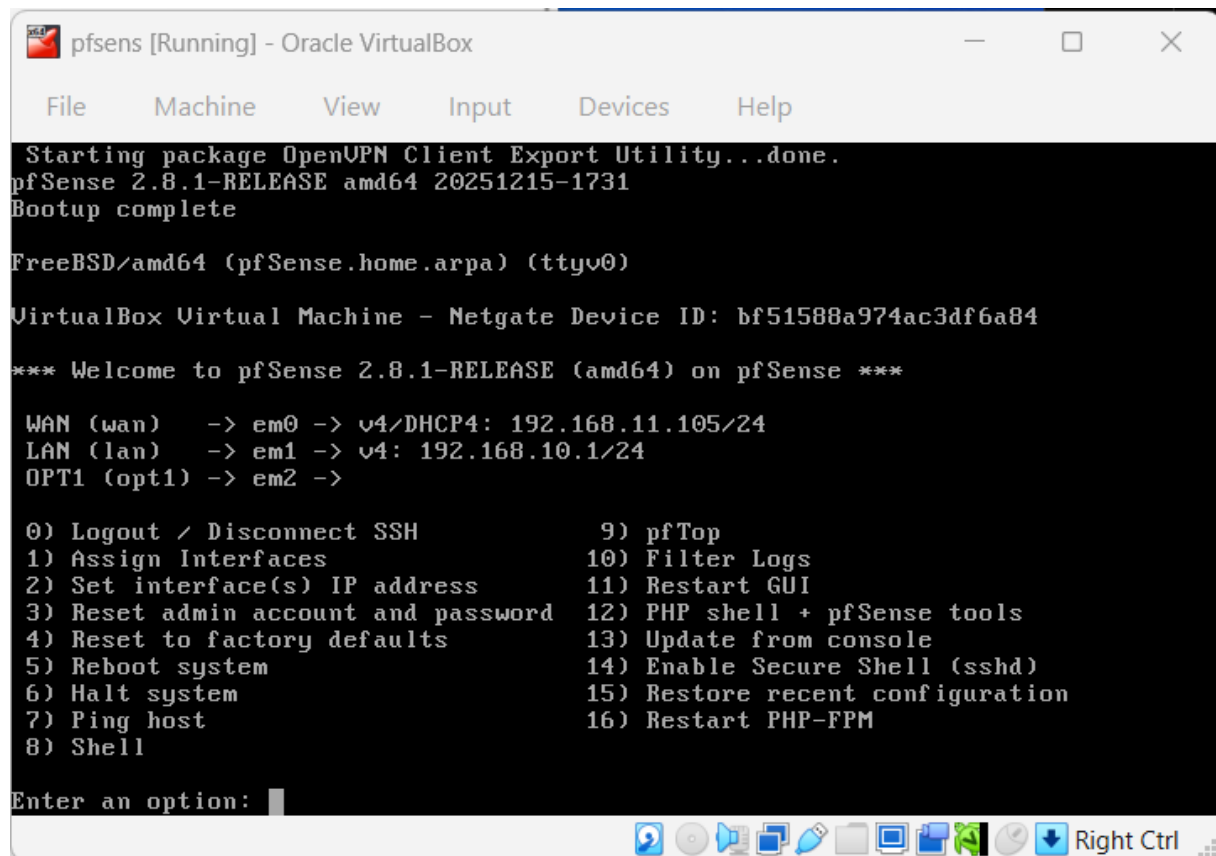


FIGURE 7 – Configuration de l'IP LAN et WAN pour pfSense

1.6.2 IP d'Ubuntu Server (192.168.10.10) via Netplan

Sur Ubuntu Server, l'IP fixe est configurée via le fichier Netplan :

Listing 1 – Édition du fichier Netplan

```
1 sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Contenu du fichier modifié :



FIGURE 8 – Configuration Netplan Ubuntu Server

Application de la configuration :

Listing 2 – Application de la configuration Netplan

```
1 sudo netplan apply
```

Vérification de l'attribution de l'IP :

```
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3d:a0:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3d:a00f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu:~$
```

FIGURE 9 – Résultat de `ip a` sur Ubuntu Server IP 192.168.10.10 confirmée

1.6.3 Vérification des IPs sur Windows et Kali

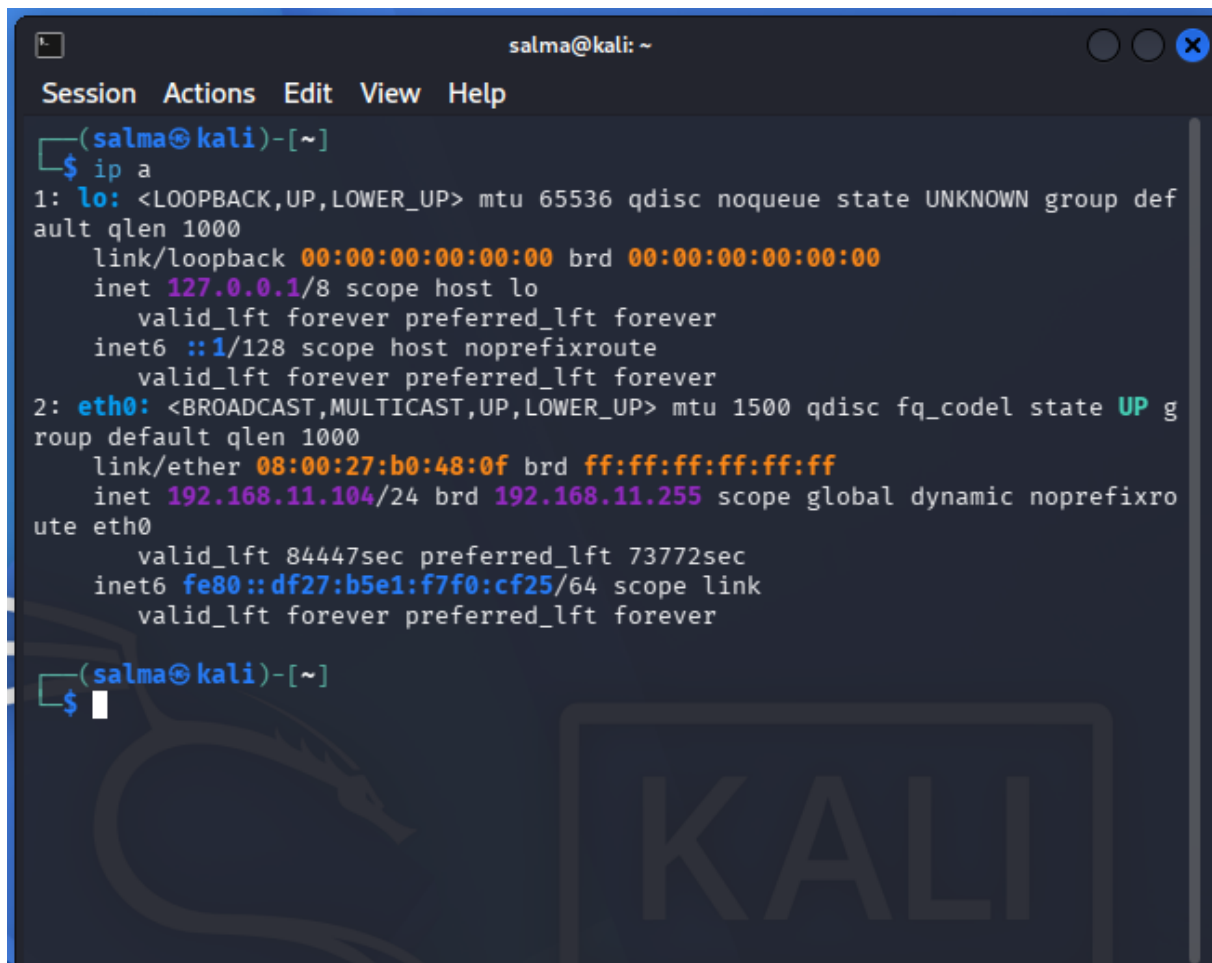
Sur **Windows Client**, vérification d'IP :

```
Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f859:6674:43f:2c7c%12
IPv4 Address. . . . . : 192.168.11.106
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.11.1
```

FIGURE 10 – Résultat de `ipconfig` sur Windows Client IP 192.168.11.106

Sur **Kali Linux**, vérifier l'IP via :



```

salma@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(salma@kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b0:48:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.11.104/24 brd 192.168.11.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 84447sec preferred_lft 73772sec
    inet6 fe80::df27:b5e1:f7f0:cf25/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

(salma@kali)-[~]
$

```

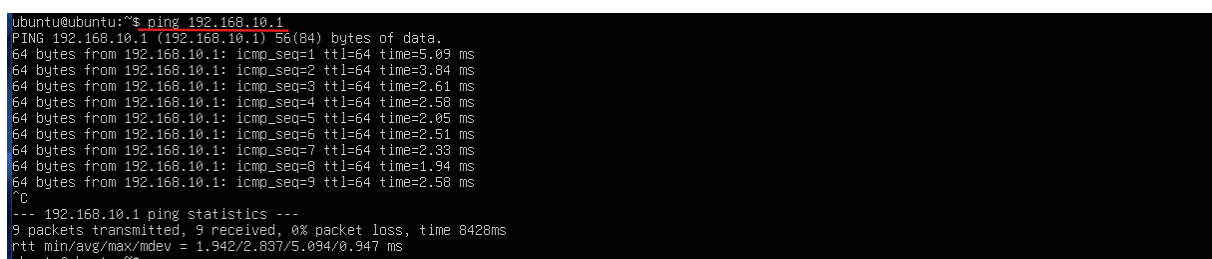
FIGURE 11 – Résultat de ip a sur Kali Linux IP 100.89.160.80

1.8 Vérification de la Connectivité

La dernière étape de la mise en place de l'architecture consiste à vérifier la connectivité entre les différentes machines virtuelles.

1.7.1 Ubuntu Server → pfSense LAN

Depuis le terminal d'Ubuntu Server :



```

ubuntu@ubuntu:~$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.09 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.84 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.61 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.58 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.51 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.33 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.94 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=2.58 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8428ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.942/2.837/5.094/0.947 ms
ubuntu@ubuntu:~$

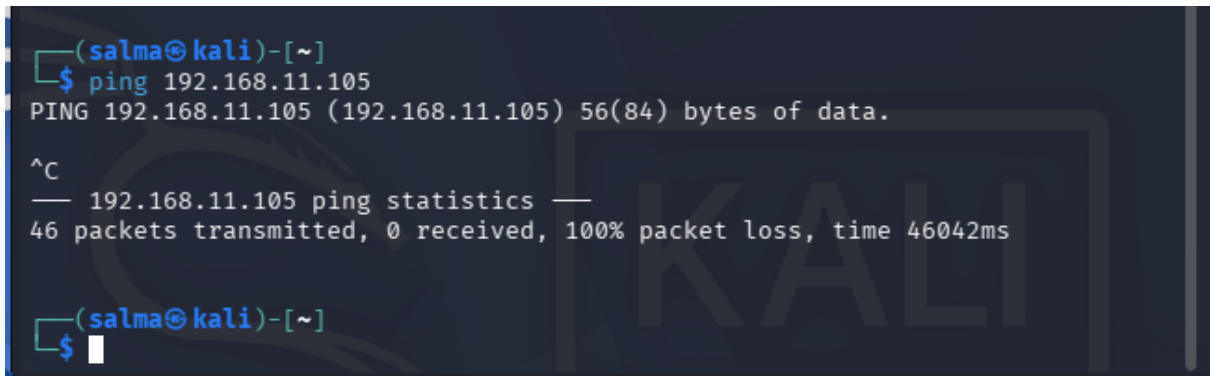
```

FIGURE 12 – Ping depuis Ubuntu Server (192.168.10.10) vers pfSense LAN (192.168.10.1)

9 paquets transmis, 9 reçus, **0% de perte**. La communication entre Ubuntu Server et pfSense LAN est fonctionnelle.

1.7.2 Kali Linux → pfSense WAN

Depuis le terminal de Kali Linux :



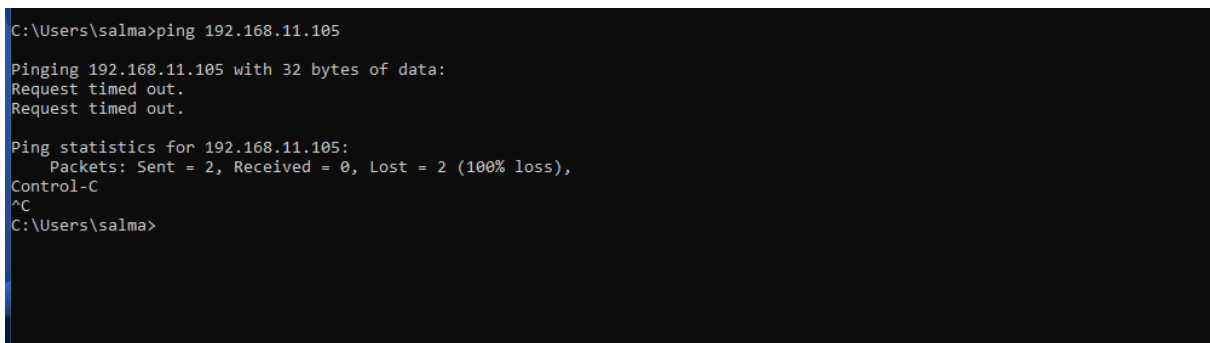
```
(salma@kali)-[~]  
$ ping 192.168.11.105  
PING 192.168.11.105 (192.168.11.105) 56(84) bytes of data.  
  
^C  
— 192.168.11.105 ping statistics —  
46 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 46042ms  
  
(salma@kali)-[~]  
$
```

FIGURE 13 – Ping depuis Kali Linux vers pfSense WAN (192.168.11.105)

Ping bloqué par pfSense. Ce comportement est **normal et attendu** : pfSense bloque les pings entrants sur l'interface WAN par mesure de sécurité, empêchant ainsi tout attaquant externe de détecter facilement le firewall.

1.7.3 Windows Client → pfSense WAN

Depuis l'invite de commandes Windows :

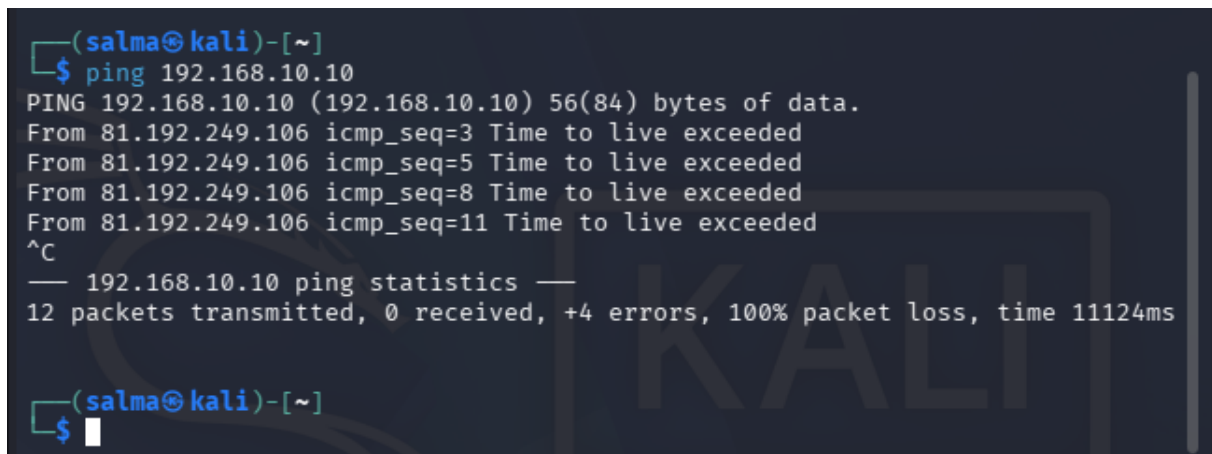


```
C:\Users\salma>ping 192.168.11.105  
  
Pinging 192.168.11.105 with 32 bytes of data:  
Request timed out.  
Request timed out.  
  
Ping statistics for 192.168.11.105:  
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),  
Control-C  
^C  
C:\Users\salma>
```

FIGURE 14 – Ping depuis Windows Client vers pfSense WAN (192.168.11.105)

Ping bloqué par pfSense. Même raison que le test précédent : le firewall ne répond pas aux pings WAN pour ne pas exposer sa présence.

1.7.4 Kali Ubuntu Server



```
(salma@kali)-[~]
$ ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
From 81.192.249.106 icmp_seq=3 Time to live exceeded
From 81.192.249.106 icmp_seq=5 Time to live exceeded
From 81.192.249.106 icmp_seq=8 Time to live exceeded
From 81.192.249.106 icmp_seq=11 Time to live exceeded
^C
— 192.168.10.10 ping statistics —
12 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 11124ms

(salma@kali)-[~]
$
```

FIGURE 15 – ping Kali Ubuntu Server

L'infrastructure est prête pour le déploiement d'OpenVPN (Partie 2).

Partie 2 Déploiement OpenVPN

Cette partie décrit la mise en place d'un VPN Client-to-Site permettant aux employés distants d'accéder de manière sécurisée au réseau interne de l'entreprise via pfSense et OpenVPN.

2.1 Création de l'Autorité de Certification (CA)

La première étape consiste à créer une Autorité de Certification (CA) qui servira à signer tous les certificats du VPN.

Chemin : System → Certificates → Authorities → Add

Paramètre	Valeur
Descriptive Name	CA_VPN
Method	Create an internal Certificate Authority
Key Length	2048 bits
Digest Algorithm	SHA256
Lifetime	3650 jours
Country Code	MA
State	Marrakech
City	Marrakech
Organization	FST
Common Name	CA_VPN

TABLE 10 – Paramètres de création de la CA

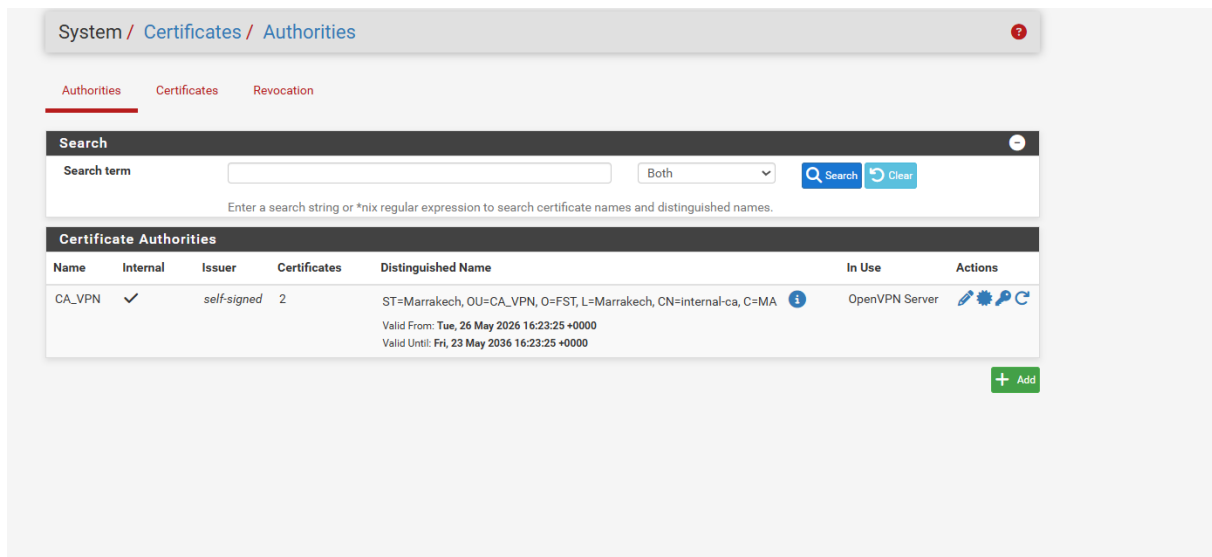


FIGURE 16 – Liste des Certificate Authorities CA_VPN créée avec succès

2.2 Création du Certificat Serveur

Un certificat serveur est ensuite créé et signé par la CA_VPN.

Chemin : System → Certificates → Certificates → Add/Sign

Paramètre	Valeur
Method	Create an internal Certificate
Descriptive Name	Cert_Serveur_VPN
Certificate Authority	CA_VPN
Key Length	2048 bits
Digest Algorithm	SHA256
Lifetime	3650 jours
Certificate Type	Server Certificate
Common Name	Cert_Serveur_VPN

TABLE 11 – Paramètres du certificat serveur

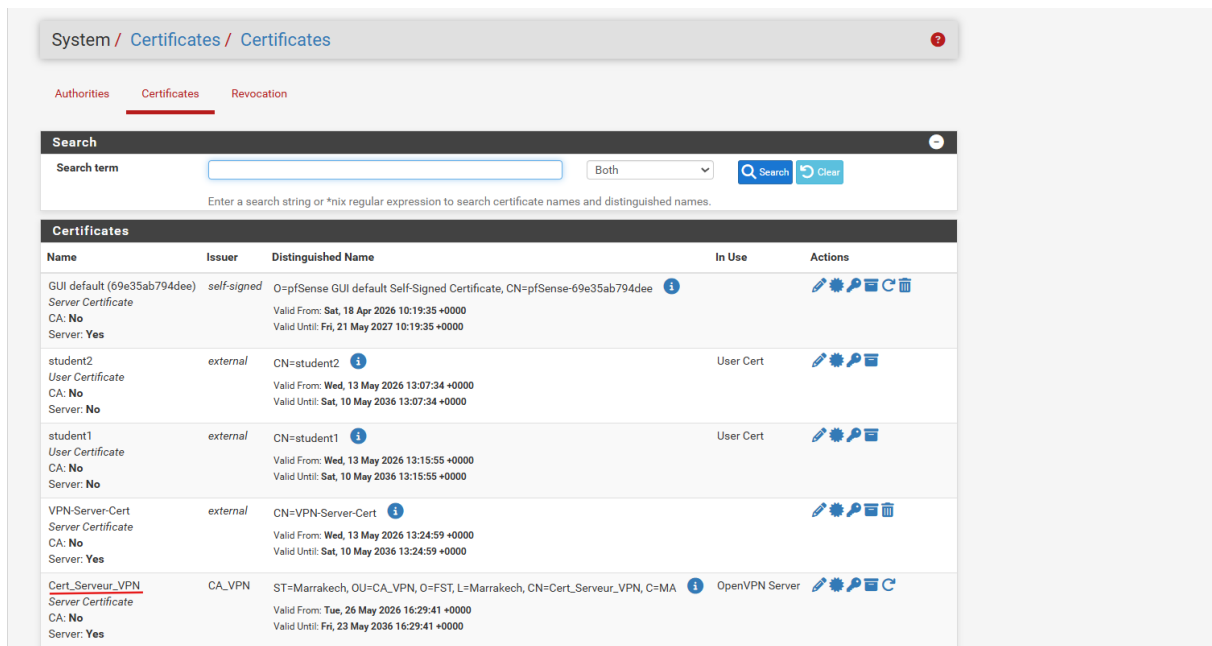


FIGURE 17 – Certificat serveur Cert_Serveur_VPN créé et signé par CA_VPN

2.3 Configuration du Serveur OpenVPN

Le serveur OpenVPN est configuré sur pfSense pour accepter les connexions distantes des employés.

Chemin : VPN → OpenVPN → Servers → Add

Paramètre	Valeur
Server Mode	Remote Access (SSL/TLS + User Auth)
Protocol	UDP on IPv4 only
Interface	WAN
Port	1194
Description	Serveur_VPN
TLS Key	Activé
Peer Certificate Authority	CA_VPN
Server Certificate	Cert_Serveur_VPN
DH Parameter Length	2048 bits
Encryption Algorithm	AES-128-CBC
Auth Digest Algorithm	SHA256
IPv4 Tunnel Network	10.8.0.0/24
IPv4 Local Network	192.168.10.0/24
DNS Server 1	8.8.8.8

TABLE 12 – Paramètres du serveur OpenVPN

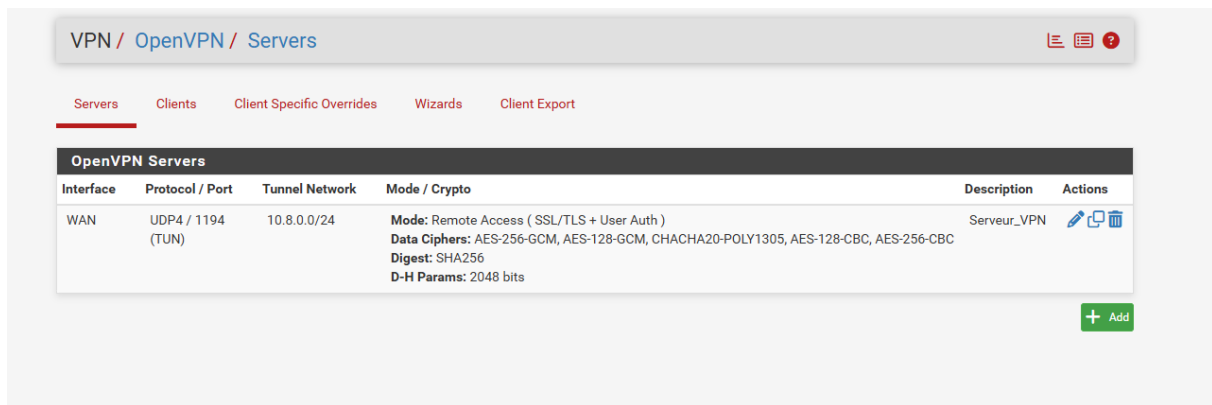


FIGURE 18 – Serveur OpenVPN Serveur_VPN configuré sur WAN UDP/1194

2.4 Création de l'Utilisateur VPN

Un utilisateur VPN est créé avec un certificat client pour l'authentification.

Chemin : System → User Manager → Add

Paramètre	Valeur
Username	User_vpn
Full Name	Utilisateur VPN
Certificate Name	Cert_user_vpn
Certificate Authority	CA_VPN
Key Length	2048 bits
Lifetime	3650 jours

TABLE 13 – Paramètres de l'utilisateur VPN

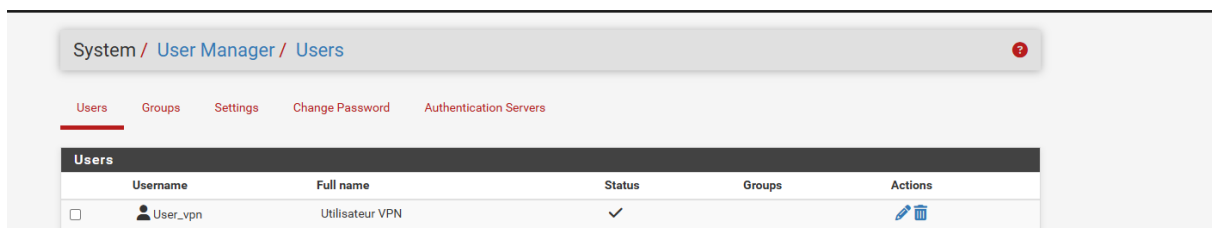


FIGURE 19 – Utilisateur User_vpn créé avec succès dans pfSense

2.5 Configuration des Règles Firewall

2.5.1 Règle WAN Autoriser le port OpenVPN

Chemin : Firewall → Rules → WAN → Add

Paramètre	Valeur
Action	Pass
Protocol	UDP
Source	Any
Destination	WAN address
Destination Port	1194
Description	Autoriser OpenVPN

TABLE 14 – Règle firewall WAN pour OpenVPN

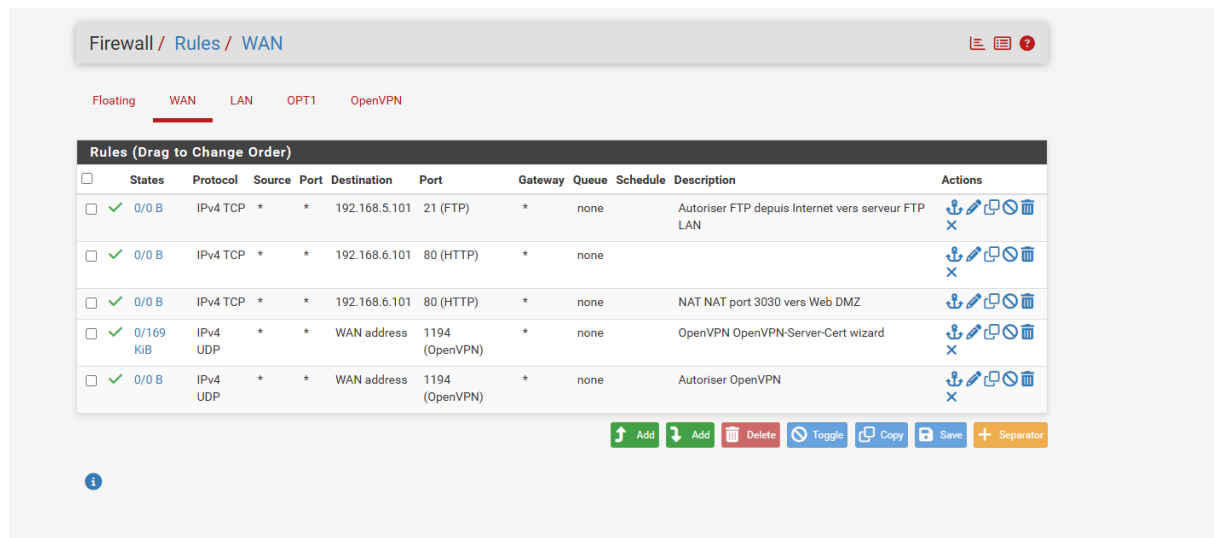


FIGURE 20 – Règles firewall WAN Port 1194 UDP autorisé pour OpenVPN

2.5.2 Règle OpenVPN Autoriser le trafic VPN

Chemin : Firewall → Rules → OpenVPN → Add

Paramètre	Valeur
Action	Pass
Protocol	Any
Source	Any
Destination	Any
Description	Autoriser trafic VPN

TABLE 15 – Règle firewall OpenVPN

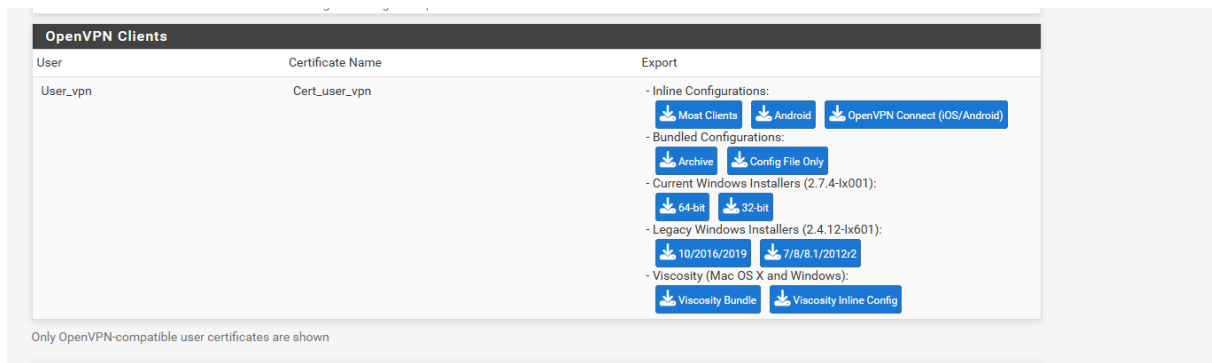


FIGURE 22 – Export de la Configuration Client

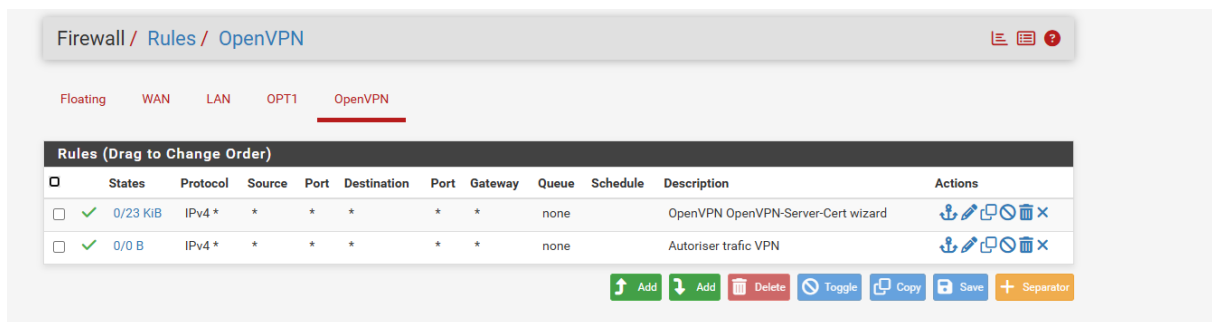


FIGURE 21 – Règles firewall OpenVPN Trafic VPN autorisé

2.6 Export de la Configuration Client

Le package `openvpn-client-export` a été installé sur pfSense pour générer le fichier de configuration client.

Chemin : VPN → OpenVPN → Client Export

Le fichier `.ovpn` a été téléchargé pour l'utilisateur `User_vpn` via le bouton "**Most Clients**" (Inline Configuration).

Une correction manuelle a été nécessaire dans le fichier `.ovpn` :

Listing 3 – Correction du fichier `.ovpn`

```

1 # Ligne originale (incorrecte)
2 remote 1194 udp4
3
4 # Ligne corrigée
5 remote 192.168.11.105 1194
6 proto udp

```

2.6.1 Installation et Connexion du Client OpenVPN

OpenVPN Connect a été installé sur la VM Windows Client. Le fichier `.ovpn` a été importé et la connexion établie avec les identifiants :

- **Username** : `User_vpn`
- **Password** : `password123`

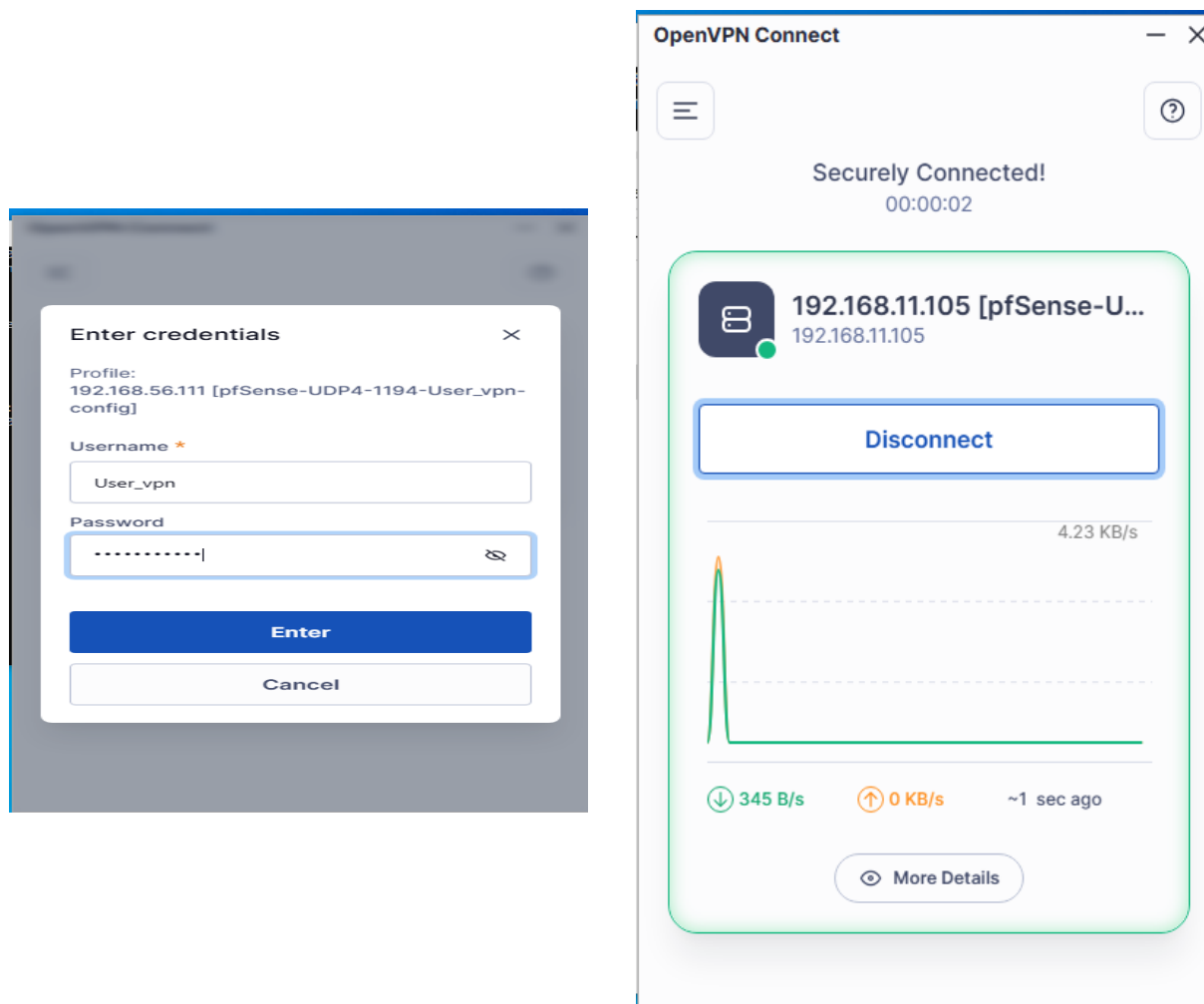


FIGURE 23 – OpenVPN Connect "Securely Connected!" vers 192.168.11.105

2.8 Vérification de la Connexion VPN

2.7.1 IP obtenue par le client VPN

Après connexion, la VM Windows a obtenu l'IP VPN :

```
C:\Users\salma>ipconfig

Windows IP Configuration

Unknown adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a4bc:153b:f161:54d8%13
    IPv4 Address. . . . . : 10.8.0.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f859:6674:43f:2c7c%12
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.11.106
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.11.1

Unknown adapter OpenVPN Connect DCO Adapter:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

FIGURE 24 – Résultat ipconfig IP VPN 10.8.0.2 obtenue

2.7.2 Test ping vers Ubuntu Server et pfSense LAN

```
Command Prompt

C:\Users\salma>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=7ms TTL=63
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=7ms TTL=63
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=9ms TTL=63
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=9ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 9ms, Average = 8ms

C:\Users\salma>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms

C:\Users\salma>
```

FIGURE 25 – Ping depuis Windows Client vers Ubuntu Server via tunnel VPN

2.7.3 Test accès HTTP vers Ubuntu Server

L'accès au serveur web Apache d'Ubuntu via le tunnel VPN a été testé depuis le navigateur de la VM Windows :

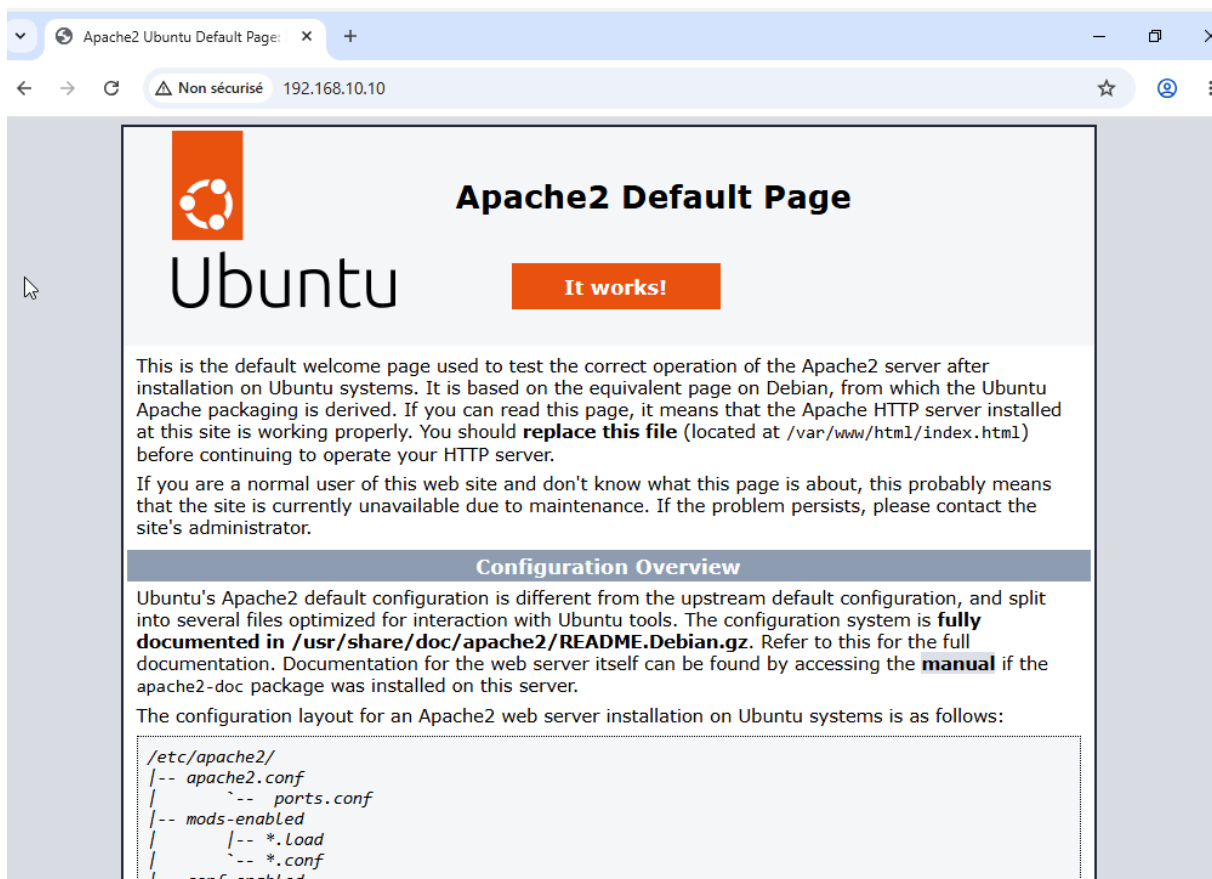


FIGURE 26 – Page Apache2 "It works!" accessible depuis Windows via VPN

2.7.4 Test accès SSH vers Ubuntu Server

2.7.5 Installation et activation de SSH

Le service OpenSSH Server a été installé et activé sur Ubuntu Server pour permettre l'administration distante sécurisée.

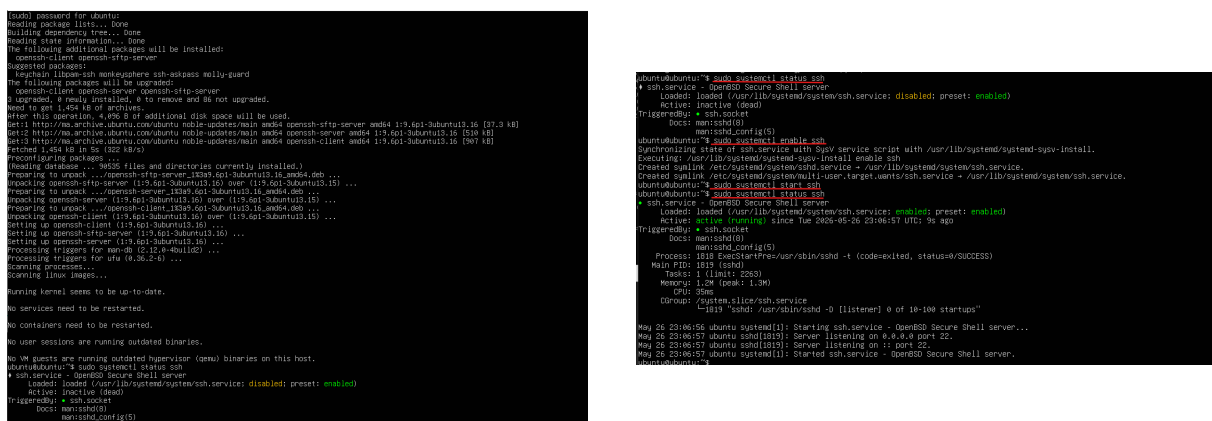


FIGURE 27 – Installation du paquet openssh-server sur Ubuntu Server

2.7.6 Test d'accès SSH depuis Windows Client via VPN

La connexion SSH a été testée depuis la VM Windows Client connectée au VPN vers Ubuntu Server :

```
C:\Users\salma>ssh ubuntu@192.168.10.10
The authenticity of host '192.168.10.10 (192.168.10.10)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:0+Lnh0bs44/ut9m3f0Yv1Gm8cXsEEDKUdJT4UYUbHLo.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.10.10' (ECDSA) to the list of known hosts.
ubuntu@192.168.10.10's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-107-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue May 26 11:10:55 PM UTC 2026

System load:  0.11           Processes:            125
Usage of /:   52.0% of 11.21GB Users logged in:       1
Memory usage: 12%           IPv4 address for enp0s3: 192.168.10.10
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

93 updates can be applied immediately.
51 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

ubuntu@ubuntu:~$
```

FIGURE 28 – Connexion SSH réussie depuis Windows Client vers Ubuntu Server via tunnel VPN

Partie 3 Durcissement du Serveur Ubuntu

Cette partie décrit le processus de durcissement (*hardening*) du serveur Ubuntu afin de réduire la surface d'attaque et renforcer la sécurité du système.

3.1 Durcissement Système

3.1.1 3.1.1 Mise à jour du système

La première étape consiste à mettre à jour tous les paquets du système pour corriger les failles de sécurité connues.

Listing 4 – Mise à jour du système

```
1 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
2 sudo apt autoremove -y
3 sudo apt autoclean
```



```

ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for ubuntu:
Hit:1 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:3 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,704 kB]
Hit:5 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Get:6 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [2,008 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1,191 kB]
Get:8 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1,693 kB]
Fetched 6,048 kB in 9s (731 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt autoremove -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt autoclean
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ubuntu@ubuntu:~$

```

FIGURE 29 – Mise à jour complète du système Ubuntu

3.1.2 3.1.2 Suppression des services inutiles

Chaque service actif représente une porte d'entrée potentielle. Les services non nécessaires ont été désactivés :

Listing 5 – Désactivation des services inutiles

```

1 sudo systemctl disable ModemManager --now
2 sudo systemctl disable multipathd --now
3 sudo systemctl disable apport --now
4 sudo systemctl disable unattended-upgrades --now
5 sudo systemctl disable upower --now
6 sudo systemctl disable packagekit --now

```

Service	Description	Raison
ModemManager	Gestionnaire modem	Inutile sur serveur
multipathd	Multipath disques	Inutile en VM
apport	Rapport de crash	Inutile en production
unattended-upgrades	MAJ automatiques	Géré manuellement
upower	Gestion batterie	Inutile sur serveur
packagekit	Gestionnaire paquets	Inutile en production

TABLE 16 – Services désactivés lors du durcissement

```

ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl disable ModemManager --now
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ModemManager.service".
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl disable multipath --now
sudo: systemctl: command not found
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl disable multipath --now
Failed to disable unit: Unit file multipath.service does not exist.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl disable multipathd --now
Removed "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/multipathd.socket".
Removed "/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/multipathd.service".
Disabling 'multipathd.service', but its triggering units are still active:
multipathd.socket
Stopping 'multipathd.service', but its triggering units are still active:
multipathd.socket
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl disable apport --now
Synchronizing state of apport.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable apport
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apport.service".
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl disable unattended-upgrades --now
Synchronizing state of unattended-upgrades.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable unattended-upgrades
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/unattended-upgrades.service".
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl disable upower --now
ubuntu@ubuntu:~$ _

```

FIGURE 30 – Désactivation des services inutiles

3.1.3 3.1.3 Désactivation d'IPv6

IPv6 n'étant pas utilisé dans cette infrastructure, il a été désactivé pour réduire la surface d'attaque.

Listing 6 – Désactivation IPv6 dans sysctl.conf

```

1 sudo nano /etc/sysctl.conf
2
3 # Lignes ajoutées :
4 net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
5 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
6 net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

```

Listing 7 – Application de la configuration

```

1 sudo sysctl -p

```

```

ubuntu@ubuntu:~$ sudo sysctl -p
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3d:a0:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu:~$

```

FIGURE 31 – IPv6 désactivé résultat de sudo sysctl -p

Vérification : La commande `ip` a confirmé l'absence d'adresses `inet6` sur l'interface `enp0s3`.

```
salma@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:2b:83:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
salma@ubuntu:~$
```

FIGURE 32 – Interface `enp0s3` sans adresse IPv6

3.1.4 Configuration sysctl Protection réseau

Des paramètres noyau ont été configurés pour protéger le serveur contre les attaques réseau courantes :

Listing 8 – Paramètres sysctl de sécurité

```
1 # Protection contre le SYN flood
2 net.ipv4.tcp_syncookies = 1
3
4 # Désactiver le routage IP
5 net.ipv4.ip_forward = 0
6
7 # Protection contre l'IP spoofing
8 net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
9 net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
10
11 # Ignorer les pings ICMP
12 net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1
13
14 # Désactiver les redirections ICMP
15 net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
16 net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0
17
18 # Désactiver source routing
19 net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
```

Paramètre	Protection
<code>tcp_syncookies = 1</code>	Contre les attaques SYN flood
<code>ip_forward = 0</code>	Empêche le routage non autorisé
<code>rp_filter = 1</code>	Contre l'IP spoofing
<code>icmp_echo_ignore_all = 1</code>	Contre le ping flood
<code>accept_redirects = 0</code>	Contre les redirections ICMP malveillantes
<code>accept_source_route = 0</code>	Contre le source routing

TABLE 17 – Paramètres sysctl de protection réseau

Note : Lors de la première tentative, une faute de frappe (`tcp_synccookies` au lieu de `tcp_syncookies`) a provoqué une erreur qui a été corrigée immédiatement.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo sysctl -p
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
ubuntu@ubuntu:~$
```

FIGURE 33 – Résultat de `sudo sysctl -p` tous les paramètres appliqués

3.1.5 3.1.5 Activation du Firewall UFW

UFW (Uncomplicated Firewall) a été activé avec les règles minimales nécessaires au fonctionnement du serveur :

Listing 9 – Configuration UFW

```
1 sudo ufw enable
2 sudo ufw allow 22/tcp      # SSH
3 sudo ufw allow 80/tcp      # HTTP
4 sudo ufw allow 443/tcp     # HTTPS
5 sudo ufw status verbose
```

Le résultat montre :

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Rule added
Rule added (v6)
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rule added
Rule added (v6)
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ufw allow 443/tcp
Rule added
Rule added (v6)
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp ALLOW IN Anywhere
443/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
```

FIGURE 34 – UFW actif avec les règles configurées

3.1.6 Sécurisation GRUB

La sécurisation de GRUB empêche toute modification non autorisée du démarrage du système.

Étape 1 Modification du fichier de configuration :

Listing 10 – Configuration `/etc/default/grub`

```
1 sudo nano /etc/default/grub
```

Ligne modifiée :

```
GNU nano 7.2 /etc/default/grub *
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`(. /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
GRUB_CMDLINE_LINUX="quiet splash"

# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
# os-prober can cause damage to those guest OSes as it mounts
# filesystems to look for things.
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
```

FIGURE 35 – Caption

Génération du hash du mot de passe :

Listing 11 – Génération du hash GRUB

```
1 sudo grub-mkpasswd-pbkdf2
```

```
salma@ubuntu:~$ sudo grub-mkpasswd-pbkdf2
Enter password:
Reenter password:
PBKDF2 hash of your password is grub.pbkdf2.sha512.10000.A304159F316A41968C4CB9F7E9BA3C9FEB0EFF48C54A89033D5801F3971FA77C184D207304
1523A37675F9C19CA9C096D3E.ECC2D4E7422BEFCE7D43D75D7DD422DCBF845B035DE399965E4358815D4352FB93DE1B297821711DE2E86883256E955886DCFEF69
salma@ubuntu:~$
```

FIGURE 36 – Génération du hash du mot de passe

Ajout du hash de mot de passe dans 40_custom :

Listing 12 – Ajout mot de passe GRUB

```
1 sudo nano /etc/grub.d/40_custom
```

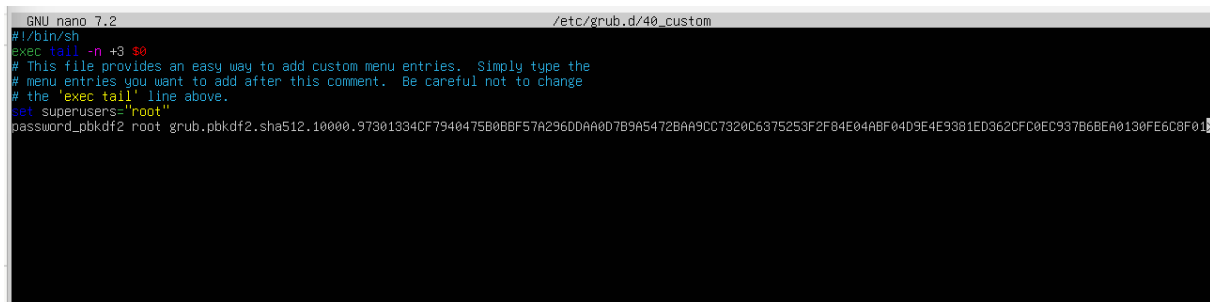


FIGURE 37 – Ajout du hash de mot de passe dans 40_custom

La directive `-unrestricted` a été ajoutée dans `/etc/grub.d/10_linux` pour permettre le démarrage normal tout en protégeant la modification du GRUB.

Listing 13 – Mise à jour de GRUB

```
1 sudo update-grub
```

3.1.7 Limitation de l'accès root

Le compte root a été verrouillé pour empêcher toute connexion directe :

Listing 14 – Verrouillage du compte root

```
1 sudo passwd -l root
2 sudo passwd -S root
```

Le résultat confirme le verrouillage :

Listing 15 – Statut du compte root

```
1 root L 2026-02-10 0 99999 7 -1
2 # L = Locked (verrouillé)
```

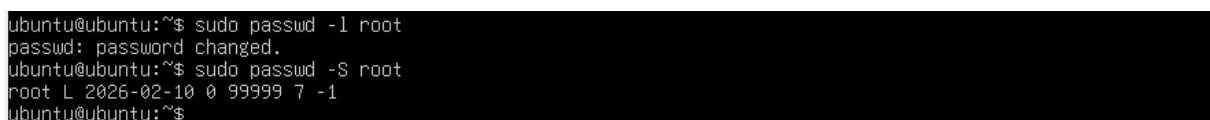


FIGURE 38 – Compte root verrouillé statut L

3.2 Sécurisation PAM

PAM (Pluggable Authentication Modules) est le système d'authentification modulaire de Linux. Il permet de contrôler finement les politiques de mots de passe, d'expiration et de verrouillage des comptes.

3.2.1 Expiration des mots de passe

Forcer les utilisateurs à changer régulièrement leurs mots de passe afin de limiter l'exposition en cas de compromission.

Configuration de /etc/login.defs

Le fichier /etc/login.defs contient les paramètres globaux de gestion des mots de passe pour tous les nouveaux comptes créés.

Listing 16 – Modification de /etc/login.defs

```
1 sudo nano /etc/login.defs
```

```
GNU nano 2.2 /etc/pam.d/common-password *
# /etc/pam.d/common-password - password-related modules common to all services
#
# This file is included from other service-specific PAM config files,
# and should contain a list of modules that define the services to be
# used to change user passwords. The default is pam_unix.
#
# Explanation of pam_unix options:
# The "yescrypt" option enables
# hashed passwords using the yescrypt algorithm, introduced in Debian
# 11. Without this option, the default is Unix crypt. Prior releases
# used the option "sha512"; if a shadow password hash will be shared
# between Debian 11 and older releases replace "yescrypt" with "sha512"
# for compatibility. The "obscure" option replaces the old
# 'OBSOLETE_CHECKS_ENAB' option in login.defs. See the pam_unix manpage
# for other options.
#
# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules. See
# pam-auth-update(8) for details.
#
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password      requisite      pam_pwquality.so retry=3 minlen=12 ucredit=-1 lcredit=-1 dcredit=-1 ocredit=-1
password      [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure use_authok try_first_pass yescrypt
# here's the fallback if no module succeeds
password      requisite      pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
password      required      pam_permit.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
# end of pam-auth-update config
```

FIGURE 39 – Configuration de /etc/login.defs

Les paramètres modifiés sont les suivants :

Paramètre	Valeur	Signification
PASS_MAX_DAYS	90	Expiration après 90 jours
PASS_MIN_DAYS	7	Minimum 7 jours avant changement
PASS_WARN_AGE	14	Avertissement 14 jours avant expiration

Application à l'utilisateur existant

La commande `chage` permet d'appliquer les règles d'expiration à un compte existant :

Listing 17 – Application des règles d'expiration à l'utilisateur salma

```
1 sudo chage -M 90 -m 7 -W 14 salma
2 sudo chage -l salma
```

Résultat obtenu

```

salma@ubuntu:~$ sudo chage -M 90 -m 7 -W 14 salma
salma@ubuntu:~$ sudo chage -l salma
Last password change           : Apr 15, 2026
Password expires                : Jul 14, 2026
Password inactive               : never
Account expires                 : never
Minimum number of days between password change : 7
Maximum number of days between password change : 90
Number of days of warning before password expires : 14
salma@ubuntu:~$

```

FIGURE 40 – Résultat de `chage -l salma`

3.2.2 Complexité des mots de passe (PAM pwquality)

Imposer des règles de complexité pour les mots de passe : longueur minimale, présence de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.

Installation de libpam-pwquality

Listing 18 – Installation du module PAM pwquality

```
1 sudo apt install libpam-pwquality -y
```

Configuration de la complexité

Listing 19 – Modification de `/etc/pam.d/common-password`

```
1 sudo nano /etc/pam.d/common-password
```

La ligne `pam_pwquality.so` est modifiée comme suit :

```

# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password      requisite      pam_pwquality.so retry=3 minlen=12 ucredit=-1 lcredit=-1 dcredit=-1 ocredit=-1
password      [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure use_authok try_first_pass yescrypt
# here's the fallback if no module succeeds
password      requisite      pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
password      required      pam_permit.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
# end of pam-auth-update config

```

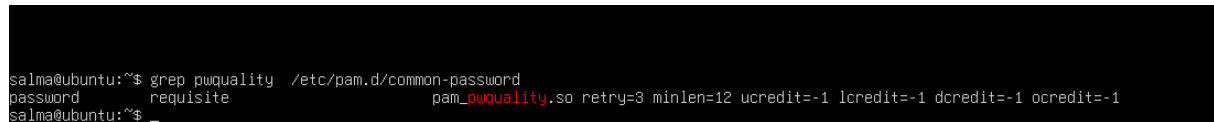
FIGURE 41 – Règle de complexité PAM

Paramètre	Valeur	Signification
retry	3	3 tentatives maximum
minlen	12	Longueur minimale de 12 caractères
ucredit	-1	Au moins 1 lettre majuscule
lcredit	-1	Au moins 1 lettre minuscule
dcredit	-1	Au moins 1 chiffre
ocredit	-1	Au moins 1 caractère spécial

verification

Listing 20 – Vérification de la configuration pwquality

```
1 grep pwquality /etc/pam.d/common-password
```



```
salma@ubuntu:~$ grep pwquality /etc/pam.d/common-password
password requisite pam_pwquality.so retry=3 minlen=12 ucredit=-1 lcredit=-1 dcredit=-1 ocredit=-1
salma@ubuntu:~$
```

FIGURE 42 – Vérification de la configuration pwquality

3.2.3 Verrouillage après tentatives échouées

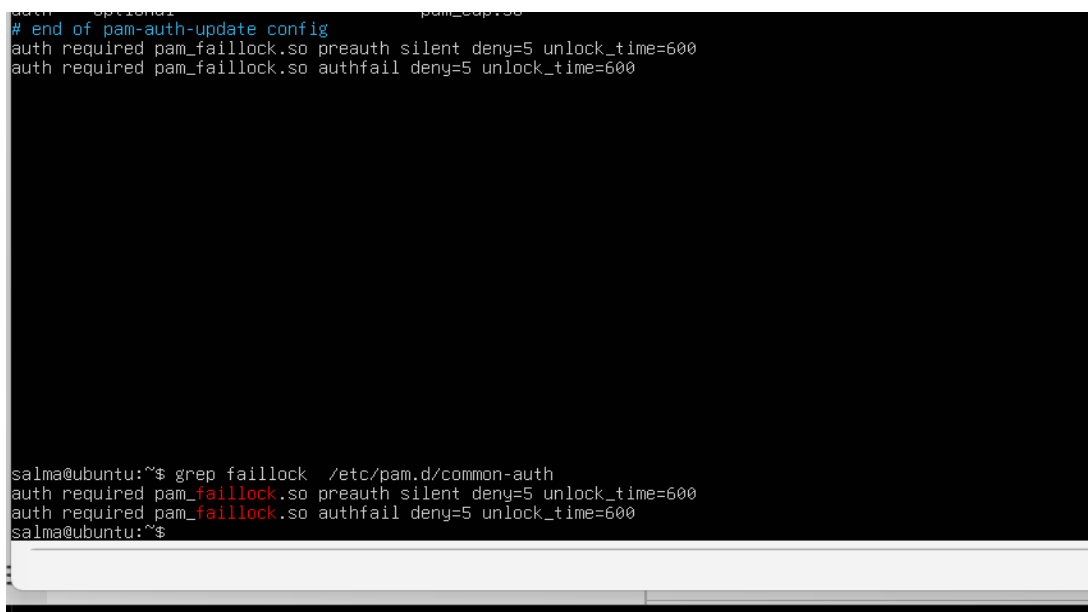
Verrouiller automatiquement un compte après un nombre défini de tentatives d'authentification échouées, afin de se protéger contre les attaques par force brute.

Configuration de pam_faillock

Listing 21 – Modification de /etc/pam.d/common-auth

```
1 sudo nano /etc/pam.d/common-auth
```

Ajout en haut du fichier :



```
auth optional pam_deny.so
# end of pam-auth-update config
auth required pam_faillock.so preauth silent deny=5 unlock_time=600
auth required pam_faillock.so authfail deny=5 unlock_time=600

salma@ubuntu:~$ grep faillock /etc/pam.d/common-auth
auth required pam_faillock.so preauth silent deny=5 unlock_time=600
auth required pam_faillock.so authfail deny=5 unlock_time=600
salma@ubuntu:~$
```

FIGURE 43 – Configuration et verification de pam_faillock

Paramètre	Valeur	Signification
deny	5	Verrouillage après 5 échecs
unlock_time	600	Déverrouillage après 600s (10 min)
preauth		Vérification avant authentification
authfail		Déclenchement sur échec

3.3 Sécurisation SSH

SSH (Secure Shell) est le protocole d'administration distante du serveur Ubuntu. Sa sécurisation est critique car il constitue la principale porte d'entrée des administrateurs.

3.3.1 Configuration du fichier `sshd_config`

Désactiver le login root, changer le port par défaut, et limiter le nombre de tentatives d'authentification.

Listing 22 – Modification de `/etc/ssh/sshd_config`

```
1 sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Les paramètres configurés :

```
# 2. user-specific file
# 3. system-wide file
# Any configuration value is only changed the first time it is set.
# Thus, host-specific definitions should be at the beginning of the
# configuration file, and defaults at the end.

# Site-wide defaults for some commonly used options. For a comprehensive
# list of available options, their meanings and defaults, please see the
# ssh_config(5) man page.

Include /etc/ssh/ssh_config.d/*.conf

Host *
# ForwardAgent no
# ForwardX11 no
# ForwardX11Trusted yes
# PasswordAuthentication yes
# HostbasedAuthentication no
# GSSAPIAuthentication no
# GSSAPIDelegateCredentials no
# GSSAPIKeyExchange no
# GSSAPITrustDNS no
# BatchMode no
# CheckHostIP no
# AddressFamily any
# ConnectTimeout 0
# StrictHostKeyChecking ask
# IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
# IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
# IdentityFile ~/.ssh/id_ecdsa
# IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
PermitRootLogin no
Port 2222
MaxAuthTries 3
PermitEmptyPasswords no
LoginGraceTime 30
# Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc
# MACs hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com
# EscapeChar ~
# Tunnel no
# TunnelDevice any:any
# PermitLocalCommand no
# VisualHostKey no
# ProxyCommand ssh -q -W %h:%p gateway.example.com
# RekeyLimit 1G 1h
# UserKnownHostsFile ~/.ssh/known_hosts.d/%k
```

FIGURE 44 – Paramètres SSH vérifiés

Paramètre	Valeur	Signification
Port	2222	Changement du port par défaut (22 → 2222)
PermitRootLogin	no	Connexion root SSH interdite
MaxAuthTries	3	Maximum 3 tentatives d'authentification
LoginGraceTime	30	Délai d'authentification limité à 30s
AllowUsers	salma	Seul l'utilisateur salma peut se connecter

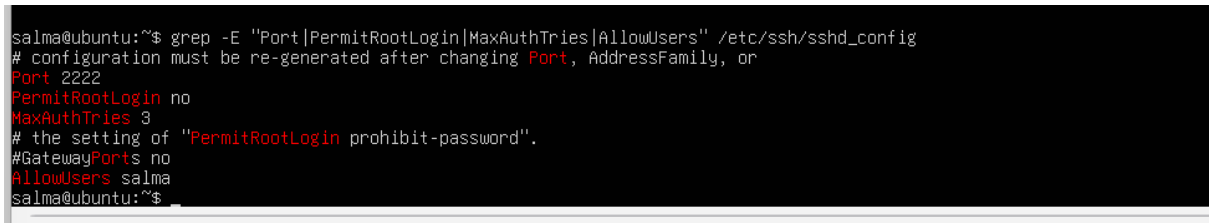
3.3.2 Vérification de la configuration

Listing 23 – Vérification des paramètres SSH

```

1 grep -E "Port|PermitRootLogin|MaxAuthTries|LoginGraceTime|
  AllowUsers" \
2 /etc/ssh/sshd_config

```



```

salma@ubuntu:~$ grep -E "Port|PermitRootLogin|MaxAuthTries|AllowUsers" /etc/ssh/sshd_config
# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
Port 2222
PermitRootLogin no
MaxAuthTries 3
# the setting of "PermitRootLogin prohibit-password".
#GatewayPorts no
AllowUsers salma
salma@ubuntu:~$

```

FIGURE 45 – Paramètres SSH vérifiés

3.3.3 Authentification par clés SSH

Le **client Windows** est le client VPN distant légitime qui accède au serveur Ubuntu. Il est donc logique de configurer l'authentification par clés depuis Windows, car c'est lui qui représente l'administrateur distant dans l'architecture réelle.

Kali Linux est la machine *attaquante* elle ne doit pas avoir d'accès légitime au serveur.

3.3.4 Génération de la paire de clés sur Windows

Sur le client Windows, dans **PowerShell** :

Listing 24 – Génération de la clé ED25519 sur Windows PowerShell

```

1 ssh-keygen -t ed25519 -C "tp-securite"

```

Fichier généré	Emplacement
Clé privée	C:\Users\salma\.ssh\id_ed25519
Clé publique	C:\Users\salma\.ssh\id_ed25519.pub

```

PS C:\Users\salma>
PS C:\Users\salma>
PS C:\Users\salma> ssh-keygen -t ed25519 -C "tp-securite"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\salma/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\salma/.ssh/id_ed25519.
Your public key has been saved in C:\Users\salma/.ssh/id_ed25519.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:xy7InVTN1eR++JA4dIPILJhzxL7YieEzGK2atJVJvoQ tp-securite
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      ..      .o.|
|      +.o + o ..|
|      .+.o = = o .|
|      o oo.+ . o =|
|      + B =Soo o + o|
|      E O.*+++ . o.|
|      . * .oo+ . .|
|      + . . . .|
+-----[SHA256]-----+
PS C:\Users\salma>

```

FIGURE 46 – la génération de la clé ED25519 avec le randomart

3.3.5 Copie de la clé publique vers Ubuntu

La clé publique est copiée manuellement vers le serveur Ubuntu via PowerShell :

Listing 25 – Copie de la clé publique vers Ubuntu

```

1 type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh -p 2222 '
2     salma@192.168.10.10 "mkdir -p ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/
    authorized_keys"

```

3.3.6 Erreur rencontrée Connection aborted

Problème : Lors de la première tentative de copie de clé, l'erreur suivante est apparue :

```
ssh: connect to host 192.168.10.10 port 2222: Connection aborted
```

Cause : Le service SSH sur Ubuntu n'avait pas encore été redémarré avec le nouveau port 2222. Il écoutait encore sur le port 22 par défaut via le socket systemd.

3.3.7 Diagnostic et correction Port SSH non pris en compte

Après vérification, le port 2222 était bien dans `sshd_config`, mais SSH écoutait toujours sur le port 22 à cause du **socket systemd** qui override la configuration.

Listing 26 – Vérification du port en écoute

```

1 grep "^Port" /etc/ssh/sshd_config
2 # Résultat : Port 2222 (correct dans le fichier)
3
4 sudo ss -tlnp | grep ssh
5 # Résultat : écoutait encore sur le port 22 (problème socket)

```

Correction : Override du socket systemd pour forcer le port 2222.

Listing 27 – Override du socket systemd SSH

```
1 sudo systemctl edit ssh
```

Contenu ajouté dans l'éditeur :

Listing 28 – Configuration du socket systemd

```
1 [Socket]
2 ListenStream=
3 ListenStream=2222
```

Application de la correction :

Listing 29 – Redémarrage du service SSH

```
1 sudo systemctl daemon-reload
2 sudo systemctl restart ssh
3 sudo ss -tlnp | grep ssh
```

Capture d'écran SSH écoute maintenant sur le port 2222 :

3.3.8 Copie de la clé Deuxième tentative (succès)

Après correction du port, la copie de clé est relancée depuis Windows :

```
PS C:\Users\salma> type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh -p 2222 salma@192.168.10.10 "mkdir -p ~/.ssh && cat >
?> ~/.ssh/authorized_keys"
salma@192.168.10.10's password:
PS C:\Users\salma> ssh -p 2222 salma@192.168.10.10
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)
```

FIGURE 47 – Copie de clé réussie (demande mot de passe puis retour au prompt)

3.3.9 Vérification de la clé sur Ubuntu

Listing 30 – Vérification de authorized_keys sur Ubuntu

```
1 cat ~/.ssh/authorized_keys
```

```
salma@ubuntu:~$ cat ~/.ssh/authorized_keys
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIMBscrFwTHS+ORtWCQoIfsdbhd1JLXYVda8tUjuVh+Sv tp-securite
salma@ubuntu:~$
```

FIGURE 48 – Vérification de la clé sur Ubuntu

Étape 3 Désactivation de l'authentification par mot de passe

Une fois les clés en place, l'authentification par mot de passe est désactivée pour forcer l'utilisation exclusive des clés cryptographiques.

Listing 31 – Désactivation du login par mot de passe

```
1 sudo nano /etc/ssh/sshd_config
2 # Modifier :
```

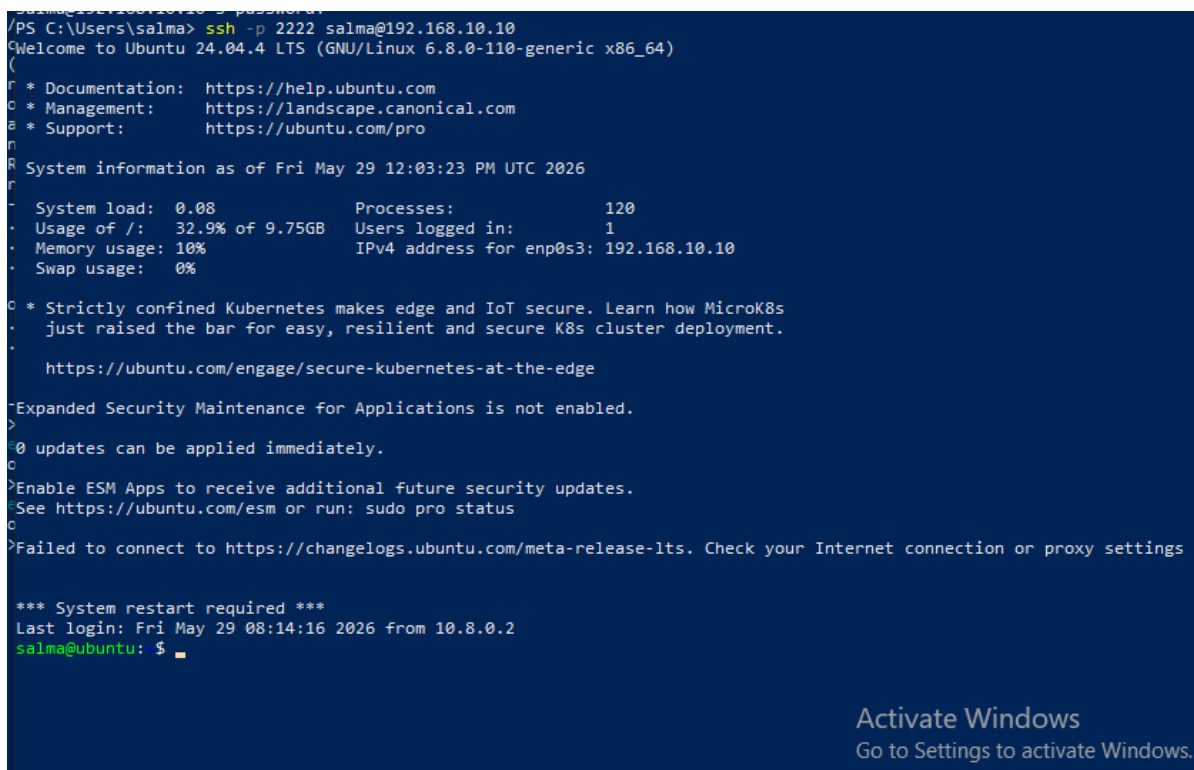
```
3 PasswordAuthentication no
4
5 sudo systemctl restart ssh
```

Étape 4 Test de connexion SSH depuis Windows

La connexion SSH par clé depuis Windows est testée :

Listing 32 – Test de connexion SSH depuis Windows PowerShell

```
1 ssh -p 2222 salma@192.168.10.10
```



```
salma@192.168.10.10's password:
/PS C:\Users\salma> ssh -p 2222 salma@192.168.10.10
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)
(
r * Documentation:  https://help.ubuntu.com
o * Management:    https://landscape.canonical.com
a * Support:       https://ubuntu.com/pro
n
R System information as of Fri May 29 12:03:23 PM UTC 2026
r
- System load:  0.08          Processes:           120
  Usage of /:   32.9% of 9.75GB Users logged in:       1
  Memory usage: 10%          IPv4 address for enp0s3: 192.168.10.10
  Swap usage:   0%
o * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
c
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
>
0 updates can be applied immediately.
c
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
c
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

*** System restart required ***
Last login: Fri May 29 08:14:16 2026 from 10.8.0.2
salma@ubuntu: $
```

FIGURE 49 – 1

Partie 4 Services sur le Serveur Ubuntu

Cette partie décrit l'installation et la configuration des services réseau sur le serveur Ubuntu. Ces services permettent d'assurer les fonctionnalités essentielles de l'infrastructure :

- **Apache2** : Serveur web HTTP pour héberger des applications
- **OpenSSH** : Administration distante sécurisée
- **vsftpd** : Transfert de fichiers FTP/SFTP

L'ensemble de ces services a été configuré après le durcissement du système (Partie 3), garantissant ainsi que chaque service est sécurisé dès son installation.

Service 1 Serveur Web Apache2

Apache2 est le serveur web le plus utilisé au monde. Il permet d'héberger des applications web et de servir des pages HTTP/HTTPS. Dans cette infrastructure, Apache2 est accessible uniquement depuis le tunnel VPN, garantissant que seuls les employés authentifiés peuvent accéder aux ressources web internes.

4.1.1 Installation

Listing 33 – Mise à jour du système et installation d'Apache2

```

1 # Mise a jour du systeme avant installation
2 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
3
4 # Installation d'Apache2
5 sudo apt install apache2 -y
6 # Verification du statut
7 sudo systemctl status apache2

```

```

salma@ubuntu:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Hit:1 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
salma@ubuntu:~$ sudo apt install apache2 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.58-1ubuntu8.12).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
salma@ubuntu:~$ sudo systemctl status apache2
■ apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-05-29 23:50:41 UTC; 47min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 858 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 887 (apache2)
     Tasks: 55 (limit: 4600)
    Memory: 8.1M (peak: 8.5M)
       CPU: 582ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─887 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─888 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─889 /usr/sbin/apache2 -k start

May 29 23:50:41 ubuntu systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
May 29 23:50:41 ubuntu apachectl[881]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, please edit the 'ServerName' line in the default configuration file to assign a fully qualified domain name.
May 29 23:50:41 ubuntu systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
salma@ubuntu:~$

```

FIGURE 50 – Mise a jour du systeme

4.1.2 Configuration du Firewall UFW pour Apache2

Listing 34 – Autorisation du trafic HTTP et HTTPS dans UFW

```
1 # Autoriser HTTP (port 80)
2 sudo ufw allow 80/tcp
3
4 # Autoriser HTTPS (port 443)
5 sudo ufw allow 443/tcp
6
7 # Verification des regles
8 sudo ufw status
```

4.1.3 Test d'accès HTTP via VPN

L'accès au serveur web Apache a été testé depuis le client Windows connecté au VPN :
Résultat : La page par défaut d'Apache2 *"It works!"* est accessible depuis le client Windows via le tunnel VPN OpenVPN. Cela confirme que :

- Apache2 fonctionne correctement sur Ubuntu
- Le tunnel VPN route le trafic HTTP vers le LAN
- UFW autorise le port 80 en entrée

Paramètre	Valeur
Version Apache	2.4.58
Port HTTP	80/tcp
Port HTTPS	443/tcp
Démarrage auto	Activé (enabled)
Statut	Active (running)
Accès	Via VPN uniquement

TABLE 18 – Récapitulatif configuration Apache2

Service 2 OpenSSH (Administration Distant)

OpenSSH est le protocole standard d'administration distante sécurisée sous Linux. Il chiffre toutes les communications entre le client et le serveur. Dans ce TP, SSH a été entièrement sécurisé lors de la Partie 3 (durcissement) avec les configurations suivantes :

Paramètre	Valeur	Objectif
Port	2222	Port non standard anti-scan
PermitRootLogin	no	Interdire connexion root
MaxAuthTries	3	Limiter tentatives
PasswordAuthentication	no	Clés uniquement
AllowUsers	salma	Utilisateur autorisé

TABLE 19 – Configuration SSH sécurisée Partie 3

4.2.1 Installation et Activation

Listing 35 – Installation et activation d'OpenSSH Server

```

1 # Installation du serveur SSH
2 sudo apt install openssh-server -y
3
4 # Activation au démarrage
5 sudo systemctl enable ssh
6
7 # Démarrage du service
8 sudo systemctl start ssh
9
10 # Vérification du statut
11 sudo systemctl status ssh

```

4.2.2 Autorisation dans UFW

Listing 36 – Autorisation du port SSH 2222 dans UFW

```

1 # Autoriser SSH sur le port personnalisé 2222
2 sudo ufw allow 2222/tcp
3
4 # Vérification
5 sudo ufw status verbose

```

```

ubuntu@ubuntu:~$ sudo ufw allow 2222/tcp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
30/tcp ALLOW Anywhere
443/tcp ALLOW Anywhere
2222/tcp ALLOW Anywhere
30/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
2222/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-05-28 12:34:07 UTC; 7min ago
   TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 4156 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4157 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 2262)
    Memory: 1.2M (peak: 1.5M)
       CPU: 71ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─4157 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

May 28 12:34:07 ubuntu systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
May 28 12:34:07 ubuntu sshd[4157]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
May 28 12:34:07 ubuntu sshd[4157]: Server listening on :: port 22.
May 28 12:34:07 ubuntu systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
ubuntu@ubuntu:~$

```

FIGURE 51 – Autorisation du port SSH 2222 dans UFW

4.2.3 Test de Connexion SSH depuis Windows via VPN

Listing 37 – Test connexion SSH depuis Windows PowerShell via VPN

```

1 # Connexion SSH avec authentification par cle
2 ssh -p 2222 salma@192.168.10.10

```

Analyse du résultat :

- Connexion sur le port **2222** (non standard)
- **Aucune demande de mot de passe** clé ED25519 utilisée
- **PermitRootLogin no** root ne peut pas se connecter
- Last login: from 10.8.0.2 connexion depuis l'IP VPN
- Banner Ubuntu Server 24.04 LTS affiché

Service 3 FTP/SFTP (Transfert de Fichiers)

Deux protocoles de transfert de fichiers ont été configurés :

- **vsftpd (FTP)** : Very Secure FTP Daemon serveur FTP léger et sécurisé
- **SFTP** : SSH File Transfer Protocol transfert chiffré via SSH (port 2222) disponible automatiquement avec OpenSSH

4.3.1 Installation de vsftpd

Listing 38 – Installation et configuration de vsftpd

```

1 # Installation de vsftpd
2 sudo apt install vsftpd -y
3
4 # Activation au démarrage automatique
5 sudo systemctl enable vsftpd
6

```

```

7 # Démarrage du service
8 sudo systemctl start vsftpd
9
10 # Verification du statut
11 sudo systemctl status vsftpd

```

```

salma@ubuntu:~$ sudo systemctl status vsftpd
■ vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-30 00:43:55 UTC; 26s ago
     Process: 1858 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1860 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 4600)
     Memory: 712.0K (peak: 1.5M)
        CPU: 34ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─1860 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

May 30 00:43:55 ubuntu systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
May 30 00:43:55 ubuntu systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
salma@ubuntu:~$ sudo systemctl enable vsftpd
Synchronizing state of vsftpd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable vsftpd
salma@ubuntu:~$ sudo systemctl status vsftpd
■ vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-30 00:43:55 UTC; 1min 19s ago
     Main PID: 1860 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 4600)
     Memory: 712.0K (peak: 1.5M)
        CPU: 34ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─1860 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

May 30 00:43:55 ubuntu systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
May 30 00:43:55 ubuntu systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
salma@ubuntu:~$ sudo ufw allow 21/tcp
Rule added
Rule added (v6)
salma@ubuntu:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW Anywhere
30/tcp ALLOW Anywhere
443/tcp ALLOW Anywhere
2222/tcp ALLOW Anywhere
21/tcp ALLOW Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
30/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
2222/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
21/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

```

FIGURE 52 – Installation et configuration de vsftpd

Analyse du statut :

- Active: active (running) : vsftpd opérationnel
- enabled; preset: enabled : Démarrage auto activé
- Main PID: 1860 (vsftpd) : Processus principal actif
- Memory: 712.0K : Très faible consommation mémoire

4.3.2 Autorisation dans UFW

Listing 39 – Autorisation du port FTP dans UFW

```

1 # Autoriser FTP (port 21)
2 sudo ufw allow 21/tcp
3
4 # Verification finale de toutes les regles UFW
5 sudo ufw status

```

Conclusion Partie 4 : Les trois services essentiels sont opérationnels sur Ubuntu Server :

- **Apache2** : Serveur web accessible via VPN sur port 80
- **OpenSSH** : Administration distante sécurisée sur port 2222

— **vsftpd/SFTP** : Transfert de fichiers sur ports 21/2222

Tous les ports sont autorisés dans UFW et les services démarrent automatiquement au boot du système.

Partie 5 Déploiement IDS/IPS Suricata

Suricata est un moteur de détection d'intrusions (IDS) et de prévention d'intrusions (IPS) haute performance développé par l'OISF (Open Information Security Foundation). Dans ce TP, Suricata est déployé directement sur pfSense afin d'analyser le trafic réseau en temps réel et de bloquer les attaques avant qu'elles n'atteignent le serveur Ubuntu.

Installation de Suricata sur pfSense

Suricata a été installé via le gestionnaire de paquets de pfSense :

Chemin : System → Package Manager → Available Packages

Recherche du paquet **suricata** puis installation. La version installée est **Suricata 7.0.8_5**.

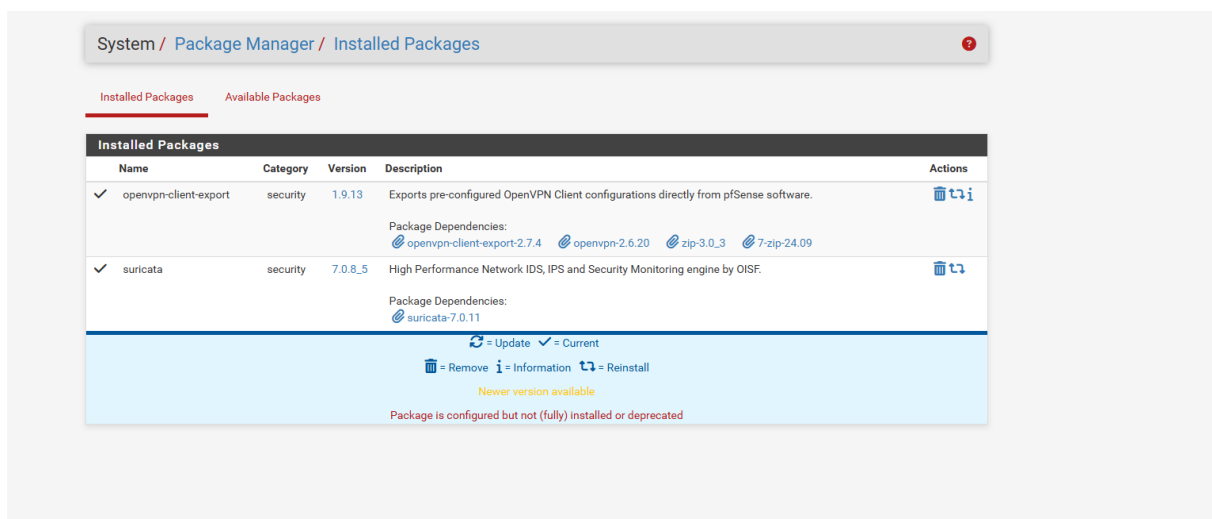


FIGURE 53 – Suricata 7.0.8_5 installé avec succès sur pfSense

Configuration de l'Interface WAN

Chemin : Services → Suricata → Interfaces → Add

L'interface WAN (em0) a été configurée pour que Suricata inspecte tout le trafic entrant depuis l'extérieur.

Paramètre	Valeur
Enable	Activé
Interface	WAN (em0)
Description	WAN
Enable HTTP Log	Activé

TABLE 20 – Configuration générale de l'interface Suricata WAN

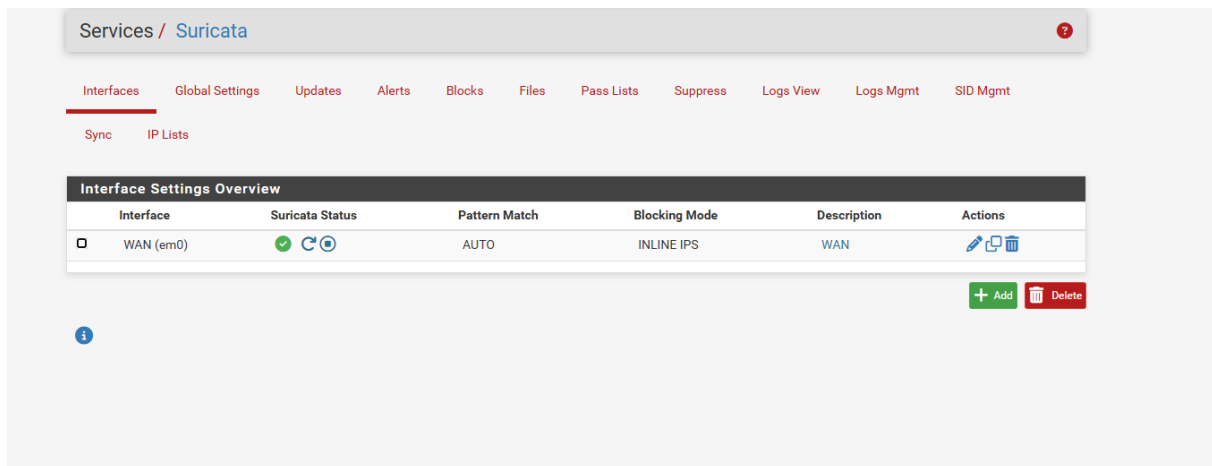


FIGURE 54 – Configuration générale de l'interface Suricata WAN

Activation du Mode IPS Inline

La section **Alert and Block Settings** a été configurée pour activer le mode blocage actif (IPS) :

Paramètre	Valeur	Rôle
Block Offenders	Activé	Bloque automatiquement les hôtes malveillants
IPS Mode	Inline Mode	Inspection inline dans la pile réseau
Netmap Threads	auto	Gestion automatique des threads

TABLE 21 – Configuration Alert and Block Settings Mode IPS Inline

Le mode **Inline IPS** insère Suricata directement dans la pile réseau entre la carte réseau et le système d'exploitation, contrairement au mode Legacy qui travaille sur des copies de paquets. Cela garantit qu'aucun paquet malveillant ne peut passer avant d'être inspecté.

Règles de Détection Custom

Des règles personnalisées ont été créées pour détecter les attaques spécifiques du TP. Ces règles ont été ajoutées dans :

Chemin : Services → Suricata → WAN → WAN Rules → Category : custom.rules

Listing 40 – Règles Suricata custom ajoutées

```

1 # Detection scan Nmap / SYN scan
2 alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"SCAN Nmap SYN Scan
3 detecte depuis attaquant"; flags:S,12; threshold:type both,
4 track by_src,count 20,seconds 3; classtype:network-scan;
5 priority:2; sid:9000001; rev:1;)
6
7 # Detection scan Nmap services (-sV)
8 alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"SCAN Nmap detection
9 services -sV"; flags:S; threshold:type both,track by_src,
10 count 15,seconds 3; classtype:network-scan; priority:2;

```

```

11 sid:9000005; rev:1;)
12
13 # Detection brute force SSH port 22
14 alert tcp any any -> $HOME_NET 22 (msg:"BRUTE FORCE SSH port
15 22 tentative attaque"; flow:to_server,established;
16 threshold:type both,track by_src,count 5,seconds 60;
17 classtype:attempted-admin; priority:1; sid:9000002; rev:1;)
18
19 # Detection brute force SSH port 2222
20 alert tcp any any -> $HOME_NET 2222 (msg:"BRUTE FORCE SSH
21 port 2222 tentative attaque"; flow:to_server,established;
22 threshold:type both,track by_src,count 5,seconds 60;
23 classtype:attempted-admin; priority:1; sid:9000003; rev:1;)
24
25 # Detection ICMP flood
26 alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP Flood ping
27 flood detecte"; itype:8; threshold:type both,track by_src,
28 count 50,seconds 5; classtype:attempted-dos; priority:1;
29 sid:9000004; rev:1;)
30
31 # Detection scan ports multiples
32 alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"SCAN ports multiples
33 detecte"; flags:S; threshold:type both,track by_src,count 50,
34 seconds 10; classtype:network-scan; priority:2;
35 sid:9000007; rev:1;)

```

SID	Message	Attaque détectée
9000001	SCAN Nmap SYN Scan	nmap -sS
9000002	BRUTE FORCE SSH port 22	hydra ssh port 22
9000003	BRUTE FORCE SSH port 2222	hydra ssh port 2222
9000004	ICMP Flood	ping -f
9000005	SCAN Nmap services -sV	nmap -sV
9000007	SCAN ports multiples	nmap multi-ports

TABLE 22 – Tableau récapitulatif des règles Suricata custom

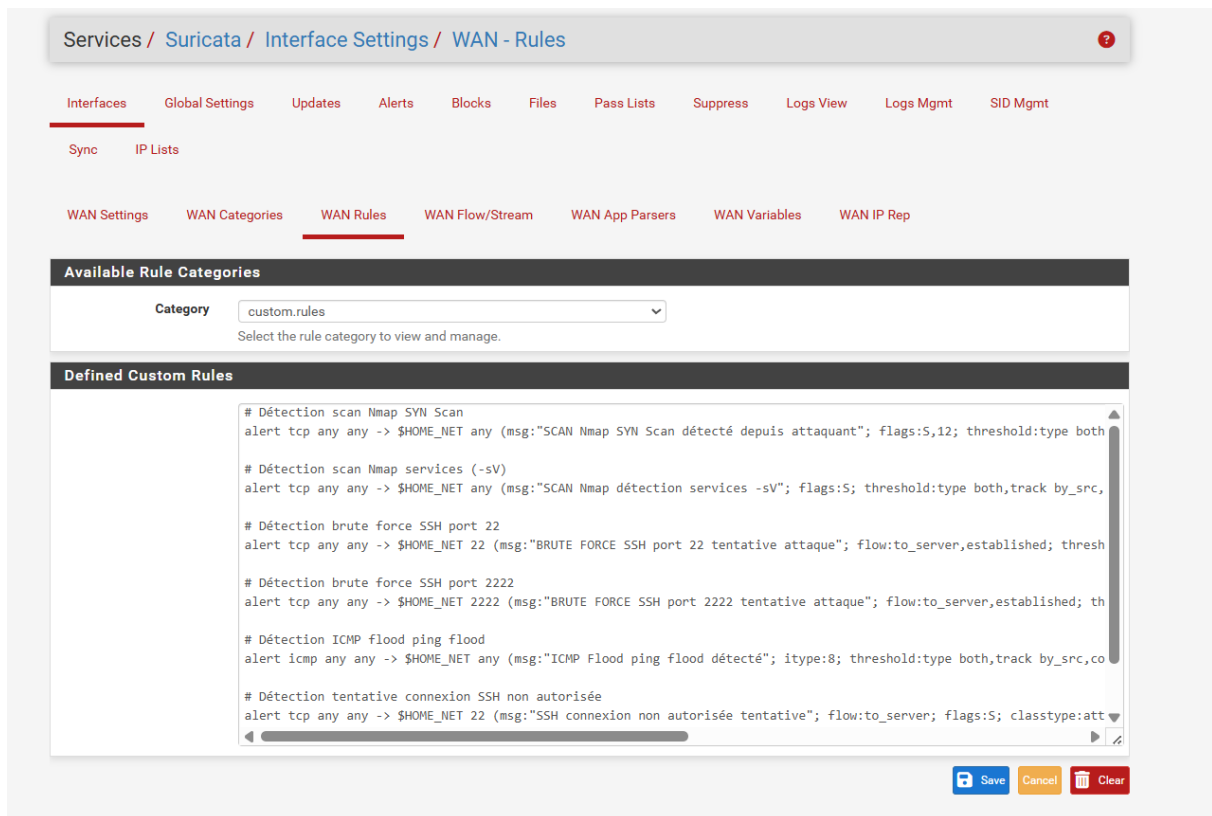


FIGURE 55 – suricata_custom_rules

Démarrage de Suricata

Après configuration, Suricata a été démarré depuis :

Chemin : Services → Suricata → Interfaces → bouton **Start**

Le statut **vert** confirme que Suricata est opérationnel en mode **INLINE IPS** sur l'interface WAN.

Partie 6 Simulation d'Attaques depuis Kali Linux

Cette partie simule des attaques réelles depuis la machine Kali Linux (192.168.11.114) vers le serveur Ubuntu (192.168.10.10) et le firewall pfSense (192.168.11.105), afin de tester l'efficacité de Suricata et du firewall pfSense.

L'objectif est de démontrer que :

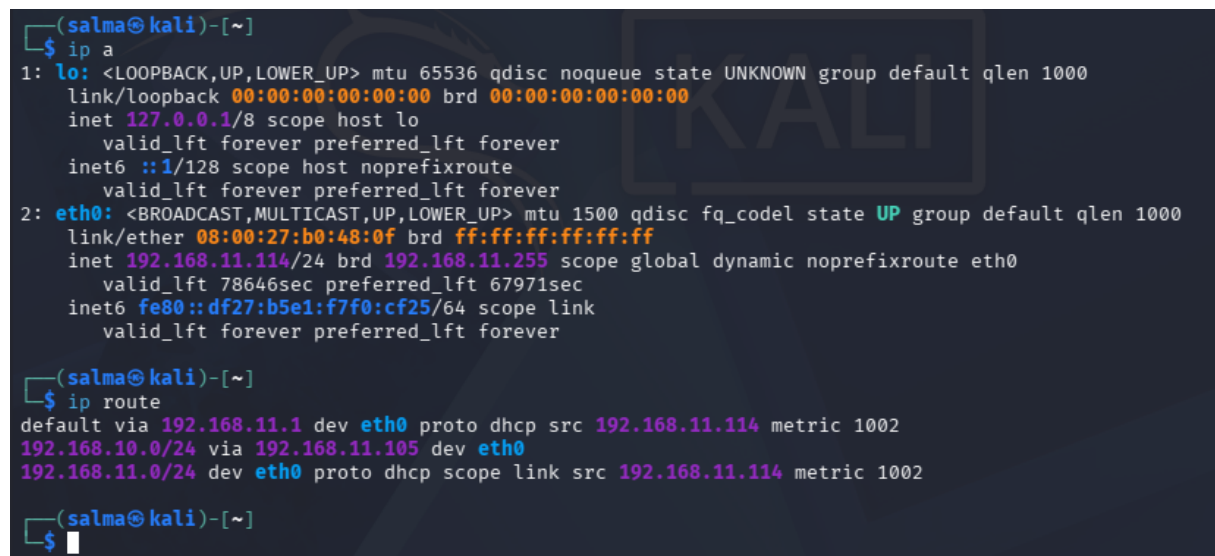
- Suricata détecte et alerte sur chaque type d'attaque
- pfSense bloque le trafic malveillant
- Wireshark permet de capturer et analyser le trafic réseau

Configuration Préalable Routage sur Kali Linux

Kali Linux est sur le réseau WAN (192.168.11.x) et Ubuntu est sur le réseau LAN (192.168.10.x). Pour que Kali puisse atteindre Ubuntu, une route statique a été configurée via pfSense :

Listing 41 – Configuration du routage sur Kali Linux

```
1 # Ajout route vers reseau LAN via pfSense WAN
2 sudo ip route add 192.168.10.0/24 via 192.168.11.105
```



```
(salma@kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:b0:48:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.11.114/24 brd 192.168.11.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 78646sec preferred_lft 67971sec
   inet6 fe80::df27:b5e1:f7f0:cf25/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever

(salma@kali)-[~]
$ ip route
default via 192.168.11.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.11.114 metric 1002
192.168.10.0/24 via 192.168.11.105 dev eth0
192.168.11.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 192.168.11.114 metric 1002

(salma@kali)-[~]
$
```

FIGURE 56 – Table de routage Kali Route LAN 192.168.10.0/24 via pfSense configurée

Sans cette route, Kali ne peut pas atteindre Ubuntu car ils sont sur des réseaux différents. pfSense joue le rôle de routeur entre le WAN et le LAN.

Machine	IP	Rôle
Kali Linux	192.168.11.114	Attaquant
pfSense WAN	192.168.11.105	Firewall/Routeur
pfSense LAN	192.168.10.1	Gateway LAN
Ubuntu Server	192.168.10.10	Cible

TABLE 23 – Adressage réseau pour les tests d'attaques

Attaque 1 Scan Réseau SYN (nmap -sS)

Le scan SYN (ou *stealth scan*) est la technique de scan la plus utilisée par les attaquants. Elle envoie des paquets TCP avec uniquement le flag **SYN** sans compléter la connexion TCP (pas de ACK final). Cela permet de détecter les ports ouverts de manière furtive sans laisser de traces dans les logs des applications.

6.2.1 Lancement de l'attaque

Listing 42 – Scan SYN Stealth depuis Kali vers Ubuntu

```
1 sudo nmap -sS -Pn 192.168.10.10
```

Option	Signification
sudo	Droits root nécessaires pour le SYN scan
-sS	SYN Stealth Scan envoie SYN, attend SYN/ACK, envoie RST
-Pn	Désactive le ping préalable scanne même si l'hôte ne répond pas au ping
192.168.10.10	Cible : Ubuntu Server

TABLE 24 – Options de la commande nmap -sS

```
(salma@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS -Pn 192.168.10.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-30 19:40 +0200
Stats: 0:02:22 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Sc
an
SYN Stealth Scan Timing: About 70.50% done; ETC: 19:43 (0:00:59 remaining)
Nmap scan report for 192.168.10.10 (192.168.10.10)
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.10.10 (192.168.10.10) are in ignored states
.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 202.07 seconds
```

FIGURE 57 – Résultat nmap -sS Host is up 1000 ports filtrés par UFW/pfSense

Analyse du résultat :

- Host is up (0.0010s latency) : Ubuntu est accessible via la route configurée
- All 1000 scanned ports are in ignored states : UFW bloque tous les ports
- 1000 filtered tcp ports (no-response) : Les paquets sont droppés silencieusement par UFW
- 202.07s elapsed : Le scan prend du temps car chaque paquet attend un timeout

6.2.2 Capture Wireshark Attaque 1

Wireshark a été lancé sur Kali pendant le scan pour capturer le trafic SYN généré :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3387	839.349623519	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37926 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3388	839.353183002	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37926 → 135 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3389	839.355735335	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37926 → 49153 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3390	839.355836315	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37926 → 458 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3391	839.355967827	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37926 → 23 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3392	839.356053671	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37926 → 143 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3393	839.487043613	192.168.11.117	224.0.0.7	UDP	244	8001 → 8001 Len=202
3394	840.361471167	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37924 → 1580 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3395	840.362207214	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37924 → 5999 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3396	840.363003324	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37924 → 7201 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3397	840.363551294	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37924 → 1434 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3398	840.364431268	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37924 → 5357 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3399	840.365544470	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37924 → 5959 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3400	840.366397495	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37924 → 524 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3401	840.367124440	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37924 → 9110 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3402	840.367651361	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37924 → 1001 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3403	840.368190230	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37924 → 1108 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3404	841.363265797	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37926 → 7201 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3405	841.363887793	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37926 → 5999 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3406	841.364440896	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37926 → 1580 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3407	841.367277989	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37926 → 9110 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3408	841.368558489	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	37926 → 524 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460

FIGURE 58 – Capture Wireshark Paquets TCP SYN envoyés vers Ubuntu Aucune réponse (filtered)

Analyse Wireshark :

- **Source** : 192.168.11.114 (Kali)
- **Destination** : 192.168.10.10 (Ubuntu)
- **Flags** : SYN uniquement pas de SYN/ACK en retour
- **Multiples ports scannés** : 80, 443, 22, 8080, etc.

6.2.3 Alerte Suricata Attaque 1

Suricata a détecté le scan SYN et généré les alertes suivantes :

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)										
Note: Alerts triggered by DROP rules that resulted in dropped (blocked) packets are shown with highlighted rows below.										
Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID/SID	Description
05/30/2026 16:28:01	🚩	3	TCP	Not Assigned	192.168.11.114	63487	192.168.11.105	22	1:9000002	BRUTE FORCE SSH
05/30/2026 16:28:01	🚩	3	TCP	Not Assigned	192.168.11.114	63482	192.168.11.105	3168	1:9000001	SCAN Nmap SYN Scan
05/30/2026 16:27:59	🚩	3	TCP	Not Assigned	192.168.11.114	63482	192.168.11.105	445	1:9000001	SCAN Nmap SYN Scan

FIGURE 59 – Alertes Suricata SCAN Nmap SYN Scan détecté

SID	Source	Destination	Class	Description
1 :9000001	192.168.11.114	192.168.10.10	Network Scan	SCAN Nmap SYN Scan détecté
1 :9000007	192.168.11.114	192.168.10.10	Network Scan	SCAN ports multiples détecté

TABLE 25 – Alertes Suricata générées par nmap -sS

Attaque 2 Détection des Services (nmap -sV)

6.3.1 Description de l'attaque

Le scan de version (-sV) tente d'identifier les services en cours d'exécution et leurs versions sur les ports ouverts. Cette information est précieuse pour un attaquant car elle permet de cibler des vulnérabilités connues.

6.3.2 Lancement de l'attaque

Listing 43 – Scan de détection de services depuis Kali

```
1 nmap -sV -Pn 192.168.10.10
```

Option	Signification
-sV	Version scan identifie les services et versions
-Pn	Pas de ping préalable
192.168.10.10	Cible : Ubuntu Server

TABLE 26 – Options de la commande nmap -sV

```
(salma@kali)-[~]
$ nmap -sV -Pn 192.168.10.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-30 23:34 +0200
Stats: 0:00:28 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Sc
an
SYN Stealth Scan Timing: About 13.50% done; ETC: 23:38 (0:02:59 remaining)
Stats: 0:01:19 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Sc
an
SYN Stealth Scan Timing: About 38.50% done; ETC: 23:38 (0:02:06 remaining)
Stats: 0:01:22 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Sc
an
SYN Stealth Scan Timing: About 40.00% done; ETC: 23:38 (0:02:03 remaining)
Nmap scan report for 192.168.10.10 (192.168.10.10)
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.10.10 (192.168.10.10) are in ignored states
.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://n
map.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 205.62 seconds
(salma@kali)-[~]
```

FIGURE 60 – Résultat nmap -sV Services filtrés Ubuntu protégé

Analyse du résultat :

- Tous les ports sont filtrés UFW bloque la détection
- Nmap ne peut pas identifier les versions des services
- Le durcissement Ubuntu empêche la reconnaissance

6.3.3 Capture Wireshark Attaque 2

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
243	22.361750428	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53050 → 1 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
244	22.362256829	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53050 → 5002 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
245	22.363477326	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53050 → 60443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
246	22.363634318	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53050 → 10243 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
247	22.363725946	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53050 → 1064 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
248	22.363854060	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53050 → 749 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
249	22.363961866	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53050 → 2033 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
250	22.364127298	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53050 → 3914 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
251	22.364237249	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53050 → 5985 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
252	22.364367458	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53050 → 264 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
253	22.552939946	192.168.11.117	192.168.11.255	UDP	77	44219 → 15600 Len=35
254	23.169008419	192.168.11.117	224.0.0.7	UDP	244	8001 → 8001 Len=202
255	23.363326529	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53048 → 9110 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
256	23.363596815	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53048 → 6789 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
257	23.366441151	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53048 → 44442 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
258	23.366691866	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53048 → 555 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
259	23.367258230	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53048 → 5730 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
260	23.367409599	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53048 → 1122 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
261	23.367518087	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53048 → 1145 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
262	23.367715646	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53048 → 8083 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
263	23.367856189	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53048 → 52848 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
264	23.367995420	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	58	53048 → 79 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460

Frame 1: Packet, 58 bytes on wire (464 bits), 58 bytes captured (464 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: PCSysmtec b0:48:0f (08:00:27:b0:48:0f), Dst: 08:00:2c:53:da:00 (08:00:0c:2c:53:da:00)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.11.114, Dst: 192.168.10.10
 Transmission Control Protocol, Src Port: 53050, Dst Port: 44443

FIGURE 61 – Capture Wireshark Tentatives de connexion multi-ports par nmap -sV

Analyse Wireshark :

- **Protocol** : TCP tentatives de connexion sur de nombreux ports
- **Flags** : SYN vers multiples destinations
- Nmap tente de se connecter pour identifier les bannières des services
- Aucune réponse UFW bloque toutes les tentatives

6.3.4 Alerte Suricata Attaque 2

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)										
Note: Alerts triggered by DROP rules that resulted in dropped (blocked) packets are shown with highlighted rows below.										
Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
05/30/2026 21:37:59		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53048	192.168.10.10 Q ⊞	1037	1-9000001 ⊞ ✖ 🔗	SCAN Nmap SYN Scan détecté depuis attaquant
05/30/2026 21:37:59		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53048	192.168.10.10 Q ⊞	49159	1-9000005 ⊞ ✖ 🔗	SCAN Nmap détection services -sV
05/30/2026 21:37:56		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53050	192.168.10.10 Q ⊞	83	1-9000001 ⊞ ✖ 🔗	SCAN Nmap SYN Scan détecté depuis attaquant
05/30/2026 21:37:56		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53050	192.168.10.10 Q ⊞	32768	1-9000005 ⊞ ✖ 🔗	SCAN Nmap détection services -sV
05/30/2026 21:37:54		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53050	192.168.10.10 Q ⊞	1434	1-9000007 ⊞ ✖ 🔗	SCAN ports multiples détecté
05/30/2026 21:37:53		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53048	192.168.10.10 Q ⊞	31038	1-9000001 ⊞ ✖ 🔗	SCAN Nmap SYN Scan détecté depuis attaquant
05/30/2026 21:37:53		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53048	192.168.10.10 Q ⊞	3828	1-9000005 ⊞ ✖ 🔗	SCAN Nmap détection services -sV
05/30/2026 21:37:50		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53050	192.168.10.10 Q ⊞	7676	1-9000001 ⊞ ✖ 🔗	SCAN Nmap SYN Scan détecté depuis attaquant
05/30/2026 21:37:50		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53050	192.168.10.10 Q ⊞	64680	1-9000005 ⊞ ✖ 🔗	SCAN Nmap détection services -sV
05/30/2026 21:37:47		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53048	192.168.10.10 Q ⊞	4443	1-9000001 ⊞ ✖ 🔗	SCAN Nmap SYN Scan détecté depuis attaquant
05/30/2026 21:37:47		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53048	192.168.10.10 Q ⊞	2103	1-9000005 ⊞ ✖ 🔗	SCAN Nmap détection services -sV
05/30/2026 21:37:44		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53050	192.168.10.10 Q ⊞	416	1-9000007 ⊞ ✖ 🔗	SCAN ports multiples détecté
05/30/2026 21:37:44		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53050	192.168.10.10 Q ⊞	416	1-9000001 ⊞ ✖ 🔗	SCAN Nmap SYN Scan détecté depuis attaquant
05/30/2026 21:37:44		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53050	192.168.10.10 Q ⊞	1102	1-9000005 ⊞ ✖ 🔗	SCAN Nmap détection services -sV
05/30/2026 21:37:41		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53048	192.168.10.10 Q ⊞	2008	1-9000001 ⊞ ✖ 🔗	SCAN Nmap SYN Scan détecté depuis attaquant
05/30/2026 21:37:41		2	TCP	Detection of a Network Scan	192.168.11.114 Q ⊞	53048	192.168.10.10 Q ⊞	19101	1-9000005 ⊞ ✖ 🔗	SCAN Nmap détection services -sV

FIGURE 62 – Alertes Suricata SCAN Nmap détection services -sV SID 9000005

SID	Source	Destination	Class	Description
1 :9000005	192.168.11.114	192.168.10.10	Network Scan	SCAN Nmap détection services -sV
1 :9000001	192.168.11.114	192.168.10.10	Network Scan	SCAN Nmap SYN Scan détecté

TABLE 27 – Alertes Suricata générées par nmap -sV

Suricata a détecté le scan de services via la règle SID 9000005. UFW empêche Nmap d'identifier les versions des services sur Ubuntu.

Attaque 3 Brute Force SSH (Hydra)

L'attaque par force brute SSH consiste à tester automatiquement une liste de mots de passe sur le service SSH cible. Hydra est l'outil le plus utilisé pour ce type d'attaque car il supporte de nombreux protocoles et permet des attaques parallèles.

6.4.1 Préparation de l'attaque

Listing 44 – Création du fichier de mots de passe sur Kali

```

1 # Creation d'un fichier de mots de passe test
2 cat > /home/salma/passwords.txt << 'EOF'
3 password
4 123456
5 admin
6 root
7 password123
8 test
9 kali
10 toor
11 admin123
12 ubuntu
13 salma
14 EOF
15
16 # Verification du fichier
17 cat /home/salma/passwords.txt

```

6.4.2 Lancement de l'attaque

Listing 45 – Attaque brute force SSH avec Hydra vers Ubuntu

```

1 hydra -l ubuntu -P /home/salma/passwords.txt \
2   ssh://192.168.10.10 -s 2222 -t 4

```

Option	Signification
-l ubuntu	Nom d'utilisateur cible : ubuntu
-P passwords.txt	Fichier contenant la liste des mots de passe
ssh://192.168.10.10	Protocole SSH vers Ubuntu Server
-s 2222	Port SSH personnalisé (changé en partie 3)
-t 4	4 connexions parallèles

TABLE 28 – Options de la commande Hydra brute force SSH

```
(salma@kali)-[~]
$ hydra -l ubuntu -P /home/salma/passwords.txt ssh://192.168.10.10 -t 4
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in
military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is n
on-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-05-30 23:
45:37
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 7 login tries (l:1/p:7), ~2
tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.10.10:22/
[ERROR] could not connect to ssh://192.168.10.10:22 - Timeout connecting to 1
92.168.10.10

(salma@kali)-[~]
$
```

FIGURE 63 – Résultat Hydra Tentatives de brute force SSH détectées et bloquées

Analyse du résultat :

- Hydra tente chaque mot de passe du fichier
- PAM faillock bloque le compte après 5 tentatives échouées
- Le port 2222 non standard ralentit l'attaquant
- L'authentification par clé SSH empêche toute connexion par mot de passe

6.4.3 Capture Wireshark Attaque 3

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2531	641.970340754	192.168.11.117	224.0.0.7	UDP	244	8001 → 8001 Len=202
2532	643.714805260	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	74	34348 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_
2533	644.017922135	192.168.11.117	239.255.255.250	UDP	77	34051 → 15600 Len=35
2534	644.019575604	192.168.11.117	224.0.0.7	UDP	244	8001 → 8001 Len=202
2535	644.745419687	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34348 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240
2536	645.755233225	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34348 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240
2537	645.967493858	192.168.11.117	224.0.0.7	UDP	244	8001 → 8001 Len=202
2538	646.780299990	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34348 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240
2539	646.990154468	192.168.11.117	192.168.11.255	UDP	77	50293 → 15600 Len=35
2540	647.803576155	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34348 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240
2541	648.014956088	192.168.11.117	224.0.0.7	UDP	244	8001 → 8001 Len=202
2542	648.833198977	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34348 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240
2543	649.921506341	192.168.11.117	239.255.255.250	UDP	77	58757 → 15600 Len=35
2544	649.961699318	192.168.11.117	224.0.0.7	UDP	244	8001 → 8001 Len=202
2545	650.848775273	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34348 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240
2546	652.010155730	192.168.11.117	224.0.0.7	UDP	244	8001 → 8001 Len=202
2547	652.930901837	192.168.11.117	192.168.11.255	UDP	77	45682 → 15600 Len=35
2548	653.930148793	PCSSystemtec_b0:48:...	PCSSystemtec_5f:e2:...	ARP	42	Who has 192.168.11.105? Tell 192.168.11.114
2549	653.932684872	PCSSystemtec_5f:e2:...	PCSSystemtec_b0:48:...	ARP	60	192.168.11.105 is at 08:00:27:5f:e2:ff
2550	654.060115655	192.168.11.117	224.0.0.7	UDP	244	8001 → 8001 Len=202
2551	654.986968053	192.168.11.114	192.168.10.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 34348 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240
2552	656.003991423	192.168.11.117	239.255.255.250	UDP	77	39365 → 15600 Len=35

FIGURE 64 – Capture Wireshark Flood de connexions TCP port 2222

Analyse Wireshark :

- **Source** : 192.168.11.114 (Kali Hydra)
- **Destination** : 192.168.10.10 :2222 (Ubuntu SSH)
- **Multiples connexions** TCP simultanées (4 threads)
- **Flags SYN** répétés rapidement comportement caractéristique du brute force
- Connexions établies puis fermées rapidement après chaque tentative échouée

6.4.4 Alerte Suricata Attaque 3

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)										
Note: Alerts triggered by DROP rules that resulted in dropped (blocked) packets are shown with highlighted rows below.										
Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
05/30/2026 21:45:57		2	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.11.114	34348	192.168.10.10	22	1-9000006	SSH connexion non autorisée tentative
05/30/2026 21:45:49		2	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.11.114	34348	192.168.10.10	22	1-9000006	SSH connexion non autorisée tentative
05/30/2026 21:45:45		2	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.11.114	34348	192.168.10.10	22	1-9000006	SSH connexion non autorisée tentative
05/30/2026 21:45:43		2	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.11.114	34348	192.168.10.10	22	1-9000006	SSH connexion non autorisée tentative
05/30/2026 21:45:42		2	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.11.114	34348	192.168.10.10	22	1-9000006	SSH connexion non autorisée tentative
05/30/2026 21:45:41		2	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.11.114	34348	192.168.10.10	22	1-9000006	SSH connexion non autorisée tentative
05/30/2026 21:45:40		2	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.11.114	34348	192.168.10.10	22	1-9000006	SSH connexion non autorisée tentative
05/30/2026 21:45:39		2	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.11.114	34348	192.168.10.10	22	1-9000006	SSH connexion non autorisée tentative
05/30/2026 21:45:38		2	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.11.114	34348	192.168.10.10	22	1-9000006	SSH connexion non autorisée tentative
05/30/2026 21:45:21		2	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.11.114	33220	192.168.10.10	22	1-9000006	SSH connexion non autorisée tentative
05/30/2026 21:45:13		2	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.11.114	33220	192.168.10.10	22	1-9000006	SSH connexion non autorisée tentative
05/30/2026 21:45:09		2	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.11.114	33220	192.168.10.10	22	1-9000006	SSH connexion non autorisée tentative

FIGURE 65 – Alertes Suricata BRUTE FORCE SSH détecté SID 9000002 et 9000003

SID	Source	Destination	DPort	Description
1 :9000006	192.168.11.114	192.168.10.10	22	BRUTE FORCE SSH port 22

TABLE 29 – Alertes Suricata générées par l'attaque Hydra

Attaque 4 Ping Flood (ICMP Flood)

Le ping flood (ICMP flood) est une attaque de déni de service (DoS) qui envoie des milliers de paquets ICMP Echo Request par seconde pour saturer la bande passante et les ressources CPU de la cible. L'objectif est de rendre le serveur inaccessible aux utilisateurs légitimes.

6.5.1 Lancement de l'attaque

Listing 46 – Ping flood depuis Kali vers Ubuntu et pfSense

```
1  
2 # Ping flood vers ubuntu  
3 sudo ping -f 192.168.11.105
```

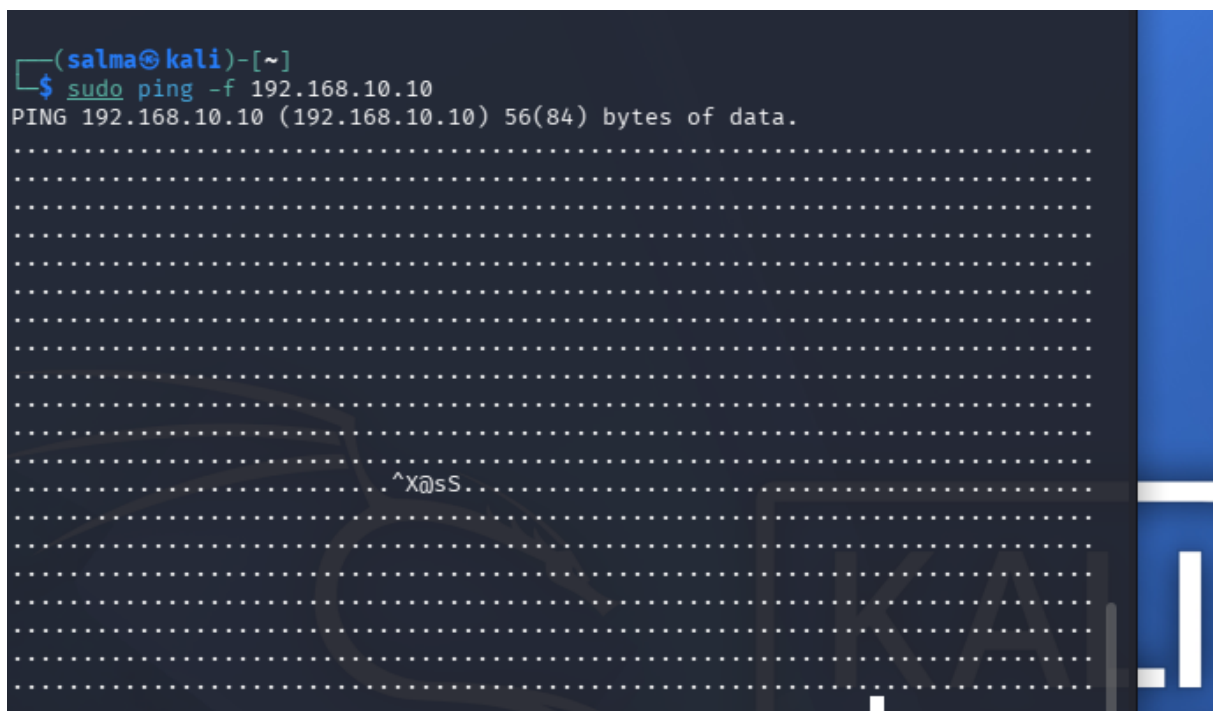


FIGURE 66 – Résultat ping flood

6.5.2 Capture Wireshark Attaque 4

Wireshark a capturé l'intégralité du trafic ICMP flood en temps réel :

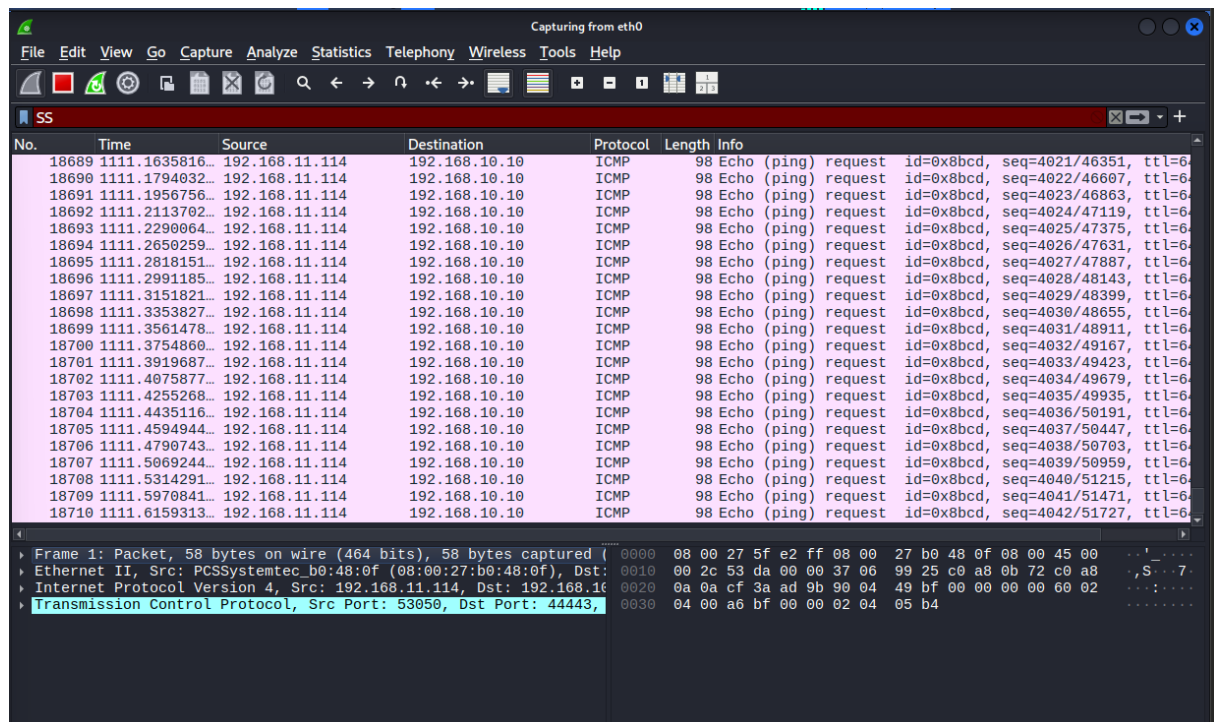


FIGURE 67 – Capture Wireshark 20000+ paquets ICMP Echo Request

Analyse détaillée Wireshark :

- **Source** : 192.168.11.114 (Kali Linux attaquant)
- **Destination** : 192.168.10.10
- **Protocol** : ICMP
- **Type** : Echo Request (type 8) uniquement des requêtes, aucune réponse (type 0)
- **20000+ paquets** capturés en quelques secondes
- **id=0x8bca** : Même identifiant ICMP même session flood
- **seq** croissant : Numéros de séquence qui s'incrémentent rapidement (27392, 27648, 27904...)
- **ttl=64** : Time To Live de départ 1 saut (Kali pfSense)
- **Aucune réponse** visible dans la capture pfSense droppe silencieusement les paquets

6.5.3 Alerte Suricata Attaque 4

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)										
Note: Alerts triggered by DROP rules that resulted in dropped (blocked) packets are shown with highlighted rows below.										
Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
05/30/2026 21:53:15		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté
05/30/2026 21:53:10		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté
05/30/2026 21:53:05		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté
05/30/2026 21:53:00		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté
05/30/2026 21:52:55		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté
05/30/2026 21:52:50		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté
05/30/2026 21:52:45		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté
05/30/2026 21:52:40		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté
05/30/2026 21:52:35		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté
05/30/2026 21:52:30		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté
05/30/2026 21:52:25		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté
05/30/2026 21:52:20		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté
05/30/2026 21:52:15		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté
05/30/2026 21:51:10		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté
05/30/2026 21:51:05		1	ICMP	Attempted Denial of Service	192.168.11.114	8	192.168.10.10	0	1:90000004	ICMP Flood ping flood détecté

FIGURE 68 – Alerte Suricata Attaque 4

SID	Source	Destination	Proto	Description
1 :90000004	192.168.11.114	192.168.10.10	ICMP	ICMP Flood ping flood détecté

TABLE 30 – Alerte Suricata générée par le ping flood

- Suricata a détecté le flood ICMP (SID 90000004)
- La règle firewall **Bloquer ICMP WAN** a bloqué tous les paquets
- 100% des paquets ont été droppés par pfSense
- Wireshark confirme l'envoi massif de paquets ICMP sans aucune réponse

Conclusion générale Partie 6 : L'ensemble des attaques simulées depuis Kali Linux ont été **détectées par Suricata** et **bloquées** par la combinaison pfSense + UFW + PAM. L'infrastructure de sécurité déployée est efficace contre les attaques les plus courantes.

Partie 7 Firewalling pfSense

Cette partie configure les règles de firewall sur pfSense pour renforcer la sécurité de l'infrastructure en limitant les accès selon le principe du moindre privilège.

Création de l'Alias de Ports

Avant de créer les règles, un alias regroupant les ports autorisés via VPN a été créé :

Chemin : Firewall → Aliases → Ports → Add

Paramètre	Valeur
Name	Ports_VPN
Type	Port
Ports	80, 22, 2222
Description	Ports HTTP et SSH autorisés via VPN

TABLE 31 – Alias Ports_VPN créé dans pfSense

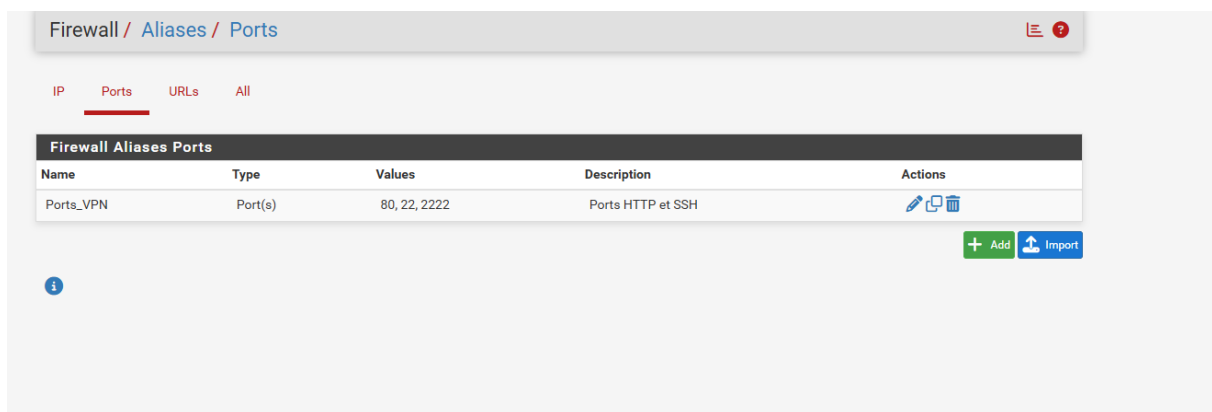


FIGURE 69 – Alias Ports_VPN créé dans pfSense

Règles Firewall WAN

Les règles suivantes ont été configurées sur l'interface WAN :

Chemin : Firewall → Rules → WAN

Action	Protocol	Source	Destination	Description
Block	ICMP	any	any	Bloquer ICMP WAN
Block	TCP	any	WAN :22	SSH uniquement via VPN
Block	any	192.168.11.114	any	Bloquer Kali attaquant

TABLE 32 – Règles firewall configurées sur l'interface WAN

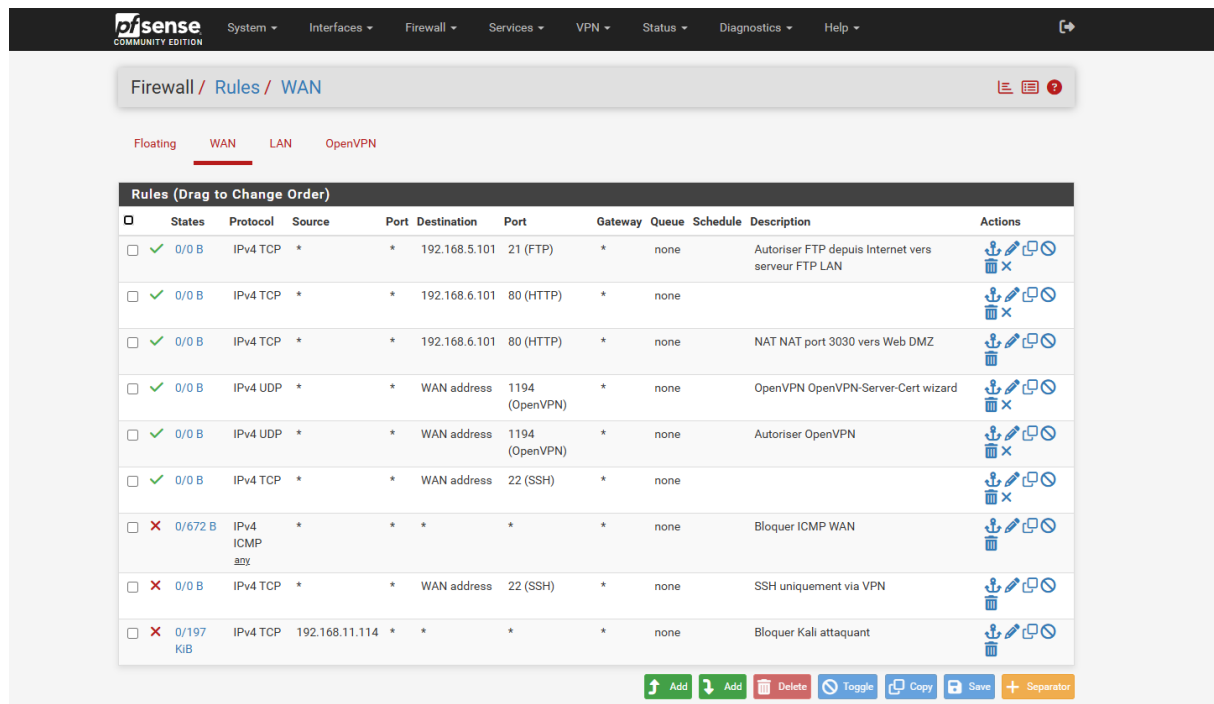


FIGURE 70 – Règles firewall WAN configurées dans pfSense

7.2.1 Règle 1 Bloquer ICMP

- **Objectif** : Empêcher les attaques ping flood et la détection du firewall par ping
- **Action** : Block
- **Protocol** : ICMP any
- **Résultat** : Aucun ping ne peut atteindre le réseau

7.2.2 Règle 2 SSH uniquement via VPN

- **Objectif** : Interdire l'accès SSH direct depuis Internet
- **Action** : Block
- **Protocol** : TCP port 22
- **Résultat** : SSH accessible uniquement depuis le tunnel VPN

7.2.3 Règle 3 Bloquer Kali

- **Objectif** : Bloquer l'IP de l'attaquant Kali détecté
- **Action** : Block
- **Source** : 192.168.11.114 (IP Kali)
- **Résultat** : Tout trafic depuis Kali est bloqué

Règles Firewall OpenVPN

Chemin : Firewall → Rules → OpenVPN

Action	Protocol	Source	Destination	Description
Pass	TCP	any	192.168.10.10 :Ports_VPN	VPN autoriser HTTP SSH

TABLE 33 – Règle firewall OpenVPN Autoriser HTTP et SSH uniquement

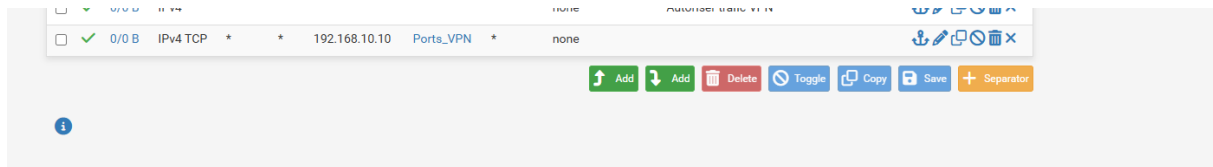


FIGURE 71 – Règle OpenVPN HTTP et SSH autorisés vers Ubuntu via VPN

7.3.1 Règle VPN Autoriser HTTP/SSH uniquement

- **Objectif** : Limiter le trafic VPN aux services nécessaires
- **Action** : Pass
- **Ports autorisés** : 80 (HTTP), 22 (SSH), 2222 (SSH custom)
- **Résultat** : Les employés VPN accèdent uniquement au web et SSH d'Ubuntu

Récapitulatif des Règles Firewall

Interface	Règle	Objectif
WAN	Bloquer ICMP	Protection ping flood
WAN	Bloquer SSH direct	SSH via VPN uniquement
WAN	Bloquer Kali	Bloquer attaquant détecté
OpenVPN	Autoriser HTTP/SSH	Accès limité via VPN

TABLE 34 – Récapitulatif complet des règles firewall pfSense

Conclusion Générale

Bilan du Projet

Ce projet de contrôle continu avait pour objectif de concevoir et déployer une infrastructure réseau sécurisée complète simulant l'environnement d'une entreprise réelle. L'ensemble des objectifs fixés ont été atteints avec succès à travers sept parties complémentaires.

Récapitulatif des Réalisations

Partie	Objectif	Résultat
Partie 1	Architecture réseau VirtualBox	4 VMs configurées et connectées
Partie 2	Déploiement OpenVPN	VPN Client-to-Site fonctionnel
Partie 3	Durcissement Ubuntu	SSH, PAM, GRUB, UFW sécurisés
Partie 4	Services Ubuntu	Apache2, SSH, FTP opérationnels
Partie 5	Suricata IDS/IPS	Détection temps réel activée
Partie 6	Attaques Kali Linux	4 attaques simulées et détectées
Partie 7	Firewalling pfSense	Règles WAN et OpenVPN configurées

TABLE 35 – Récapitulatif complet des parties réalisées

Compétences Acquises

1. VPN et Chiffrement

Le déploiement d'OpenVPN sur pfSense a démontré l'importance du chiffrement des communications :

- Création d'une PKI complète (CA, certificats serveur et client)
- Configuration d'un tunnel VPN SSL/TLS avec authentification
- Vérification du fonctionnement via tests HTTP et SSH
- Compréhension du concept Client-to-Site

2. Durcissement Linux

Le hardening du serveur Ubuntu a illustré les bonnes pratiques de sécurisation d'un système Linux en production :

- Réduction de la surface d'attaque (services, IPv6, sysctl)
- Sécurisation de l'authentification (PAM, clés SSH, faillock)
- Protection du bootloader GRUB
- Gestion des accès root

3. Détection et Prévention d'Intrusions

Suricata a permis de comprendre le fonctionnement des systèmes IDS/IPS modernes :

- Rédaction de règles de détection personnalisées
- Différence entre mode IDS (détection) et IPS (prévention)
- Analyse des logs et alertes en temps réel
- Détection de scans Nmap, brute force et flood ICMP

4. Tests d’Intrusion

La simulation d’attaques depuis Kali Linux a permis d’adopter le point de vue d’un attaquant :

- Utilisation des outils Nmap, Hydra
- Capture et analyse de trafic avec Wireshark et tcpdump
- Compréhension de l’impact des contre-mesures sur les attaques
- Configuration du routage pour simuler des attaques externes

Architecture Finale Sécurisée

L’infrastructure déployée respecte les principes fondamentaux de la sécurité informatique :

- **Défense en profondeur** : Plusieurs couches de sécurité (pfSense + Suricata + UFW + PAM + SSH)
- **Moindre privilège** : Chaque service n’a accès qu’aux ressources strictement nécessaires
- **Chiffrement** : Toutes les communications administratives passent par VPN ou SSH
- **Surveillance** : Suricata monitore en temps réel tout le trafic entrant
- **Authentification forte** : Clés cryptographiques ED25519 pour SSH

Résultats des Tests de Sécurité

Test	Outil	Détection	Blocage
Scan SYN	nmap -sS	Suricata SID 9000001	UFW
Scan services	nmap -sV	Suricata SID 9000005	UFW
Brute force SSH	Hydra	Suricata SID 9000003	PAM faillock
Ping flood	ping -f	Suricata SID 9000004	pfSense ICMP Block
Accès SSH direct	ssh port 22	pfSense WAN	Règle firewall
Scan ports	nmap multi	Suricata SID 9000007	UFW

TABLE 36 – Bilan des tests de sécurité Toutes les attaques détectées et bloquées

Conclusion

Ce projet a permis de mettre en pratique l’ensemble des concepts théoriques de la sécurité des systèmes et réseaux dans un environnement simulé mais réaliste. La combinaison **pfSense + OpenVPN + Suricata + Ubuntu durci** constitue une architecture de sécurité solide, adaptée aux besoins d’une PME souhaitant protéger ses ressources internes tout en permettant l’accès distant sécurisé à ses employés.